Matemáticas B · 4º ESO

curso 2026 / 27

Apuntes del curso

Resumen de la teoría, ejemplos resueltos y ejercicios con solución, sacados de las libretas de clase de 4º B y ordenados según la temporalización del curso 26-27.

EL CURSO DE UN VISTAZO · 117 SESIONES

1ª eval · 45 ses. | 2ª eval · 32 ses. | 3ª eval · 40 ses.

1ª evaluación

- 1.1 La realidad en números
- 3.1 Un lenguaje universal
- 3.2 La igualdad es la clave
- 3.3 No me da igual

2ª evaluación

- 2.1 Triangulando: semejanza, trigonometría y triángulos
- 2.2 Orientando el plano

3ª evaluación

- 3.4 Modelos: funciones
- 4.1 Correlaciones
- 4.2 Las leyes del azar

CÓMO USAR LOS APUNTES

Lee la teoría, tapa la solución e inténtalo.

Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar.

Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

Los *Ejercicio de Guillermo* son los retos de clase.

Matemáticas B · 4º ESO · curso 26-27

1ª evaluación

1ª EVALUACIÓN: 45 SESIONES

1.1 · 10	3.1 · 11	3.2 · 12	3.3 · 12

UP1 · Números reales y polinomios (21 sesiones)

UP2 · Ecuaciones, inecuaciones y sistemas (24 sesiones)

1.1 La realidad en números

reales, intervalos, potencias, radicales, logaritmos

3.1 Un lenguaje universal

polinomios, Ruffini, factorizar, fracciones algebraicas

3.2 La igualdad es la clave

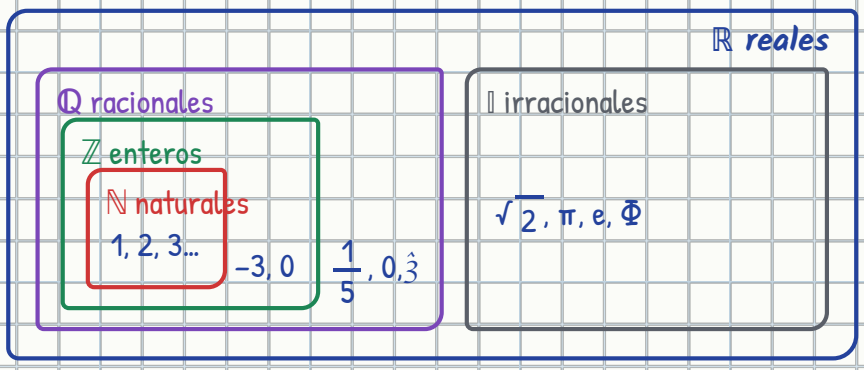
ecuaciones de todo tipo y sistemas

3.3 No me da igual

inecuaciones y sistemas de inecuaciones

LA REALIDAD EN NÚMEROS

CONJUNTOS NUMÉRICOS



→ **Racional**: se puede escribir como fracción. Decimales exactos o periódicos.

→ **Irracional**: infinitas cifras decimales sin periodo.

→ $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$ $\quad \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

FRACCIÓN GENERATRIZ

PERIÓDICO PURO

$2,\hat{5} = \frac{25-2}{9} = \frac{23}{9}$

un 9 por cada cifra del periodo

PERIÓDICO MIXTO

$0,1\hat{6} = \frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$

9 por periodo, 0 por anteperiodo

VALOR ABSOLUTO Y DISTANCIA

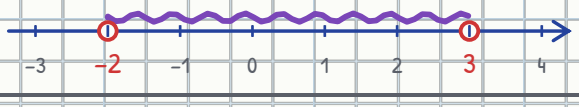
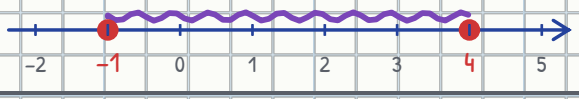
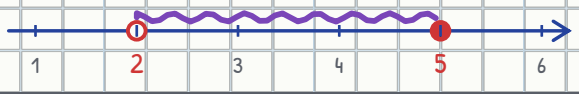
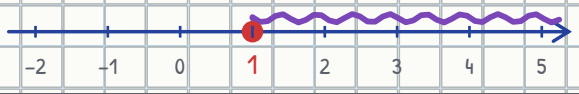
$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

DISTANCIA ENTRE DOS NÚMEROS

$d(a, b) = |b - a|$

Ejemplo: $|x - 1| = 2 \rightarrow x - 1 = 2$ ó $x - 1 = -2 \rightarrow$ $\boxed{x = 3}$, $\boxed{x = -1}$. *siempre DOS caminos*

INTERVALOS Y SEMIRRECTAS

Nombre	Notación	Desigualdad	Dibujo
Abierto	$(-2, 3)$	$-2 < x < 3$	
Cerrado	$[-1, 4]$	$-1 \leq x \leq 4$	
Semiabierto	$(2, 5]$	$2 < x \leq 5$	
Semirrecta	$[1, +\infty)$	$x \geq 1$	
Semirrecta	$(-\infty, -2)$	$x < -2$	

Paréntesis ( ) = extremo **no** incluido, punto hueco ○.

Corchete [ ] = extremo incluido, punto relleno ●.

En el infinito, siempre paréntesis.

∪ **unión**: todo lo que está en A **o** en B.

∩ **intersección**: lo que está en A **y** en B a la vez.

$(2, 5) \cap (3, 7) = (3, 5)$

POTENCIAS

PROPIEDADES

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $\quad a^m : a^n = a^{m-n}$

$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ $\quad (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

$a^0 = 1$ $\quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ $\quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$

BASE NEGATIVA

Exponente par ⟶ resultado +

Exponente impar ⟶ resultado −

$(-2)^4 = 16$ pero $-2^4 = -16$

NOTACIÓN CIENTÍFICA

$a \cdot 10^n$ con $1 \leq |a| < 10$, $n \in \mathbb{Z}$

Para **sumar o restar** hay que poner primero las dos potencias con el mismo orden de magnitud:

$2{,}3 \cdot 10^5 + 5{,}1 \cdot 10^4 = 23 \cdot 10^4 + 5{,}1 \cdot 10^4 = 28{,}1 \cdot 10^4 = \boxed{2{,}81 \cdot 10^5}$

RADICALES

$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$

$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$

n = índice · a = radicando

radicando	índice	raíces
$a > 0$	par	dos: $\pm$ ($\sqrt{16} \rightarrow \pm 4$)
$a > 0$	impar	una, positiva
$a < 0$	par	no existe en $\mathbb{R}$
$a < 0$	impar	una, negativa

PROPIEDADES

$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$ $\quad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ $\quad (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$ $\quad \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$

→ **Radicales equivalentes**: $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}}$. Sirve para poner índice común (m.c.m. de los índices) y así multiplicar o dividir.

→ **Extraer factores**: $\sqrt{72} = \sqrt{2^3 \cdot 3^2} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$. *el exponente se divide entre el índice: cociente sale, resto se queda*

→ **Sumar y restar**: solo radicales semejantes (mismo índice y mismo radicando).
$3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$, pero $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ no se puede sumar.

¡OJO!

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ Ejemplo: $\sqrt{9+16} = 5$, pero $3 + 4 = 7$.

RACIONALIZAR

Quitar las raíces del denominador multiplicando arriba y abajo por lo mismo.

1 · RAÍZ CUADRADA

$$\frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

2 · OTRO ÍNDICE

$$\frac{10}{\sqrt[3]{5}} = \frac{10\sqrt[3]{5^2}}{5} = 2\sqrt[3]{25}$$

completa el exponente hasta el índice

3 · BINOMIO: CONJUGADO

$$\frac{4}{\sqrt{7}+\sqrt{3}} = \frac{4(\sqrt{7}-\sqrt{3})}{7-3} = \sqrt{7}-\sqrt{3}$$

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

LOGARITMOS

$\log_a N = x \Leftrightarrow a^x = N$

$a > 0,\ a \neq 1,\ N > 0$ · «un logaritmo es un exponente»

→ **log** sin base = base 10 (decimal).

→ **ln** = base e ≈ 2,718... (neperiano).

→ $\log_a 1 = 0 \cdot \log_a a = 1 \cdot \log_a a^x = x$

→ No existe el logaritmo de 0 ni de un negativo.

PROPIEDADES

$\log_a(P \cdot Q) = \log_a P + \log_a Q$

$\log_a \frac{P}{Q} = \log_a P - \log_a Q$

$\log_a P^n = n \cdot \log_a P \quad \log_a \sqrt[n]{P} = \frac{1}{n} \log_a P$

Cambio de base: $\log_a N = \frac{\log N}{\log a}$

¡OJO!

$\log(A+B) \neq \log A + \log B$

$(\log A)^2 \neq \log A^2 \cdot \frac{\log A}{\log B} \neq \log \frac{A}{B}$

EJERCICIOS · TEMA 1.1

1 ★ Clasifica cada número indicando el menor conjunto al que pertenece.

a) $\frac{-18}{3}$

b) $\sqrt[3]{3}$

c) 4,121231234...

d) 0,333...

e) $\sqrt{25}$

f) $\frac{\pi}{2}$

a) $-6 \in \mathbb{Z}$ · b) $\mathbb{I}$ · c) $\mathbb{I}$ (no hay periodo) · d) $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ · e) $5 \in \mathbb{N}$ · f) $\mathbb{I}$

2 ★ Halla la fracción generatriz.

a) $3,\hat{7}$

b) 1,2525... (periodo 25)

c) 0,1666...

d) 2,1333...

a) $\frac{37-3}{9} = \frac{34}{9}$ · b) $\frac{125-1}{99} = \frac{124}{99}$ · c) $\frac{16-1}{90} = \frac{1}{6}$ · d) $\frac{213-21}{90} = \frac{192}{90} = \frac{32}{15}$

3 ★ Escribe como intervalo y representa. Después calcula la unión o intersección.

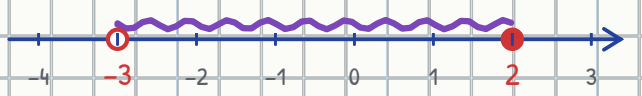
a) $-3 < x \leq 2$

b) $x \geq 5$

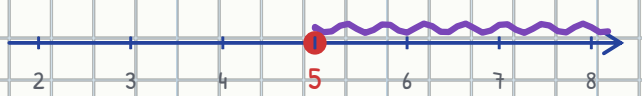
c) $(-2, 4] \cap [1, 6)$

d) $(-\infty, 1) \cup [0, 3]$

a) $(-3, 2]$



b) $[5, +\infty)$



c) $\boxed{[1, 4]}$ (la parte común) · d) $\boxed{(-\infty, 3]}$

4 ★★ Resuelve con valor absoluto.

a) $|x - 3| = 5$

b) $|2x + 1| \leq 5$

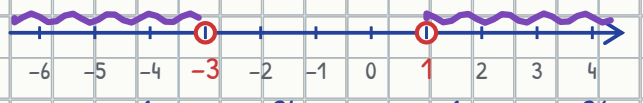
c) $|x + 1| > 2$

d) $|5 - x| = \frac{1}{5}$

a) $x - 3 = 5 \rightarrow \boxed{x = 8}$; $x - 3 = -5 \rightarrow \boxed{x = -2}$

b) $-5 \leq 2x + 1 \leq 5 \rightarrow -6 \leq 2x \leq 4 \rightarrow \boxed{[-3, 2]}$

c) $x + 1 > 2 \rightarrow x > 1$; $x + 1 < -2 \rightarrow x < -3 \rightarrow \boxed{(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)}$



d) $5 - x = \frac{1}{5} \rightarrow x = \frac{24}{5}$; $5 - x = -\frac{1}{5} \rightarrow x = \frac{26}{5}$

5 ★★ Simplifica usando las propiedades de las potencias.

a) $\left(\frac{3}{4}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{9}{8}\right)^{2}$

b) $\frac{6^4 \cdot 10^3}{15^3 \cdot 2^5}$

c) $(-2)^4 \cdot (-2)^{-7}$

a) $\frac{4^3}{3^3} \cdot \frac{3^4}{2^6} = \frac{2^6 \cdot 3^4}{3^3 \cdot 2^6} = \boxed{3}$

b) $\frac{2^4 \cdot 3^4 \cdot 2^3 \cdot 5^3}{3^3 \cdot 5^3 \cdot 2^5} = 2^2 \cdot 3 = \boxed{12}$

c) $(-2)^{-3} = \boxed{-\frac{1}{8}}$

6 ★ Opera y da el resultado en notación científica.

a) $3{,}4 \cdot 10^6 - 8 \cdot 10^5$

b) $(3{,}6 \cdot 10^{-4}) \cdot (5 \cdot 10^{7})$

c) $\frac{8{,}4 \cdot 10^6}{2{,}1 \cdot 10^{-3}}$

a) $34 \cdot 10^5 - 8 \cdot 10^5 = 26 \cdot 10^5 = \boxed{2{,}6 \cdot 10^6}$

b) $18 \cdot 10^3 = \boxed{1{,}8 \cdot 10^4}$

c) $\boxed{4 \cdot 10^9}$

7 ★★ Extrae factores y opera.

a) $\sqrt[3]{54}$

b) $\sqrt{125} + \sqrt{500} - 4\sqrt{45} + \sqrt{20}$

c) $2\sqrt{50} - 3\sqrt{18} + \sqrt{8}$

d) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2}$

a) $\sqrt[3]{2 \cdot 3^3} = \boxed{3\sqrt[3]{2}}$

b) $5\sqrt{5} + 10\sqrt{5} - 12\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = \boxed{5\sqrt{5}}$

c) $10\sqrt{2} - 9\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = \boxed{3\sqrt{2}}$

d) índice común 6: $\sqrt[6]{2^3} \cdot \sqrt[6]{2^2} = \boxed{\sqrt[6]{32}}$

8 ★★ Racionaliza.

a) $\frac{6}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{6}{\sqrt[3]{2}}$

c) $\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1}$

a) $\frac{6\sqrt{3}}{3} = \boxed{2\sqrt{3}}$

b) $\frac{6\sqrt[3]{2^2}}{2} = \boxed{3\sqrt[3]{4}}$

c) $\frac{2\sqrt{5}(\sqrt{5}+1)}{5-1} = \frac{10+2\sqrt{5}}{4} = \boxed{\frac{5+\sqrt{5}}{2}}$

9 ★ Calcula aplicando la definición de logaritmo.

a) $\log_2 64$ b) $\log_3 \frac{1}{81}$

c) $\log 0{,}001$ d) $\ln \sqrt{e}$

e) $\log_x 125 = 3$ f) $\log_2 x = -3$

a) $2^6 = 64 \rightarrow \boxed{6}$ · b) $3^{-4} \rightarrow \boxed{-4}$ · c) $10^{-3} \rightarrow \boxed{-3}$ · d) $e^{1/2} \rightarrow \boxed{\frac{1}{2}}$

e) $x^3 = 125 \rightarrow \boxed{x = 5}$ · f) $x = 2^{-3} \rightarrow \boxed{x = \frac{1}{8}}$

10 ★★ Sabiendo que $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 3 \approx 0{,}477$, calcula sin calculadora:

a) $\log 6$ b) $\log 5$

c) $\log 0{,}3$ d) $\log 72$

e) $\log \sqrt{12}$ f) $\log_5 2$

a) $\log 2 + \log 3 = \boxed{0{,}778}$

b) $\log \frac{10}{2} = 1 - 0{,}301 = \boxed{0{,}699}$

c) $\log \frac{3}{10} = 0{,}477 - 1 = \boxed{-0{,}523}$

d) $\log (2^3 \cdot 3^2) = 0{,}903 + 0{,}954 = \boxed{1{,}857}$

e) $\frac{1}{2}(2 \cdot 0{,}301 + 0{,}477) = \boxed{0{,}5395}$

f) cambio de base: $\frac{\log 2}{\log 5} = \frac{0{,}301}{0{,}699} \approx \boxed{0{,}431}$

11 ★★★ *Ejercicio de Guillermo*

a) Expresa como un único logaritmo y calcula: $\log_2 24 - \log_2 3 \cdot 2\log 5 + \log 4$.

b) Desarrolla: $\log \dfrac{x^2 \cdot \sqrt[3]{y}}{z^3}$.

c) ¿Verdadero o falso? $\ln \dfrac{2x}{2} = \ln x$

a) $\log_2 \dfrac{24}{3} = \log_2 8 = \boxed{3} \cdot \log(5^2 \cdot 4) = \log 100 = \boxed{2}$

b) $\boxed{2\log x + \dfrac{1}{3}\log y - 3\log z}$

c) **Verdadero**: primero se simplifica, $\dfrac{2x}{2} = x$.

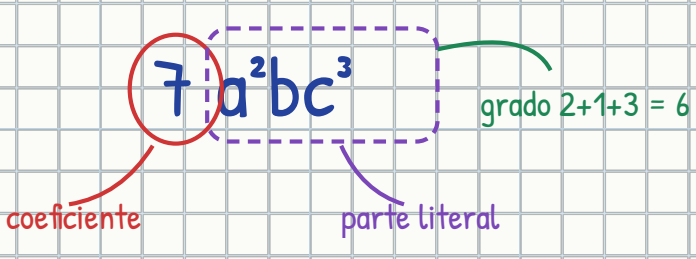
fin del tema 1.1 ✓

Tema 3.1

UN LENGUAJE UNIVERSAL

MONOMIOS Y POLINOMIOS

Expresión algebraica: números y letras unidos por operaciones. Su **valor numérico** se obtiene sustituyendo las letras por números.



→ **Monomios semejantes**: misma parte literal. Solo esos se suman.

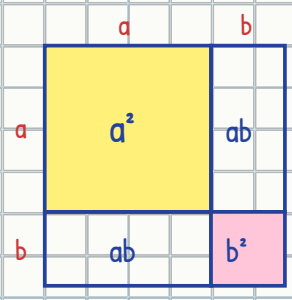
→ **Polinomio**: suma de monomios. Grado = el mayor grado de sus monomios.

→ **Ordenado**: de mayor a menor grado. **Completo**: tiene todos los grados.

→ **Mónico**: el coeficiente principal es 1. **Término independiente**: el de grado 0.

IDENTIDADES NOTABLES

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$



DIVISIÓN DE POLINOMIOS

$2x^4 - 3x^3 + 8x^2 - 6x + 5 \;\big|\; 2x^2 - x + 5$

$-2x^4 + x^3 - 5x^2 \qquad x^2 - x + 1$ ← cociente

$-2x^3 + 3x^2 - 6x$

$+2x^3 - x^2 + 5x$

$2x^2 - x + 5$

$-2x^2 + x - 5$

$\boxed{0}$ ← resto

$$\boxed{D(x) = d(x)\cdot C(x) + R(x)}$$

grado del resto < grado del divisor.

Si $R = 0 \rightarrow$ división exacta.

Truco: deja huecos para los grados que faltan.

REGLA DE RUFFINI

Solo cuando el divisor es de la forma $(x - a)$. Ejemplo: $(3x^3 + 4x^2 - 8x) : (x + 3)$, aquí $a = -3$.

	3	4	−8	0
−3		−9	15	−21
	3	−5	7	−21

$C(x) = \boxed{3x^2 - 5x + 7}$ $\quad R = -21$

el cociente tiene un grado menos · ¡el 0 del término que falta!

TEOREMA DEL RESTO Y DEL FACTOR

TEOREMA DEL RESTO

El resto de dividir P(x) entre $(x - a)$ es $P(a)$.

TEOREMA DEL FACTOR

$(x - a)$ es factor de $P(x) \Leftrightarrow P(a) = 0$.

Entonces **a es raíz** de P(x).

Ejemplo: ¿es $(x - 2)$ factor de $P(x) = x^3 + x^2 - 7x + 4$? $P(2) = 8 + 4 - 14 + 4 = \boxed{2}$

$\neq 0 \rightarrow$ no es factor (y el resto vale 2).

PISTA DE LAS RAÍCES ENTERAS

Las raíces enteras de un polinomio con coeficientes enteros son **divisores del término independiente**. Pruébalas con Ruffini.

FACTORIZAR UN POLINOMIO

1. Sacar **factor común**.
2. ¿Es una **identidad notable**?
3. **Ruffini** con los divisores del término independiente, hasta llegar a grado 2.
4. Grado 2 → fórmula:

$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$

Ejemplo: $x^4 - 2x^3 - 11x^2 + 12x + 36$

	1	−2	−11	12
3		3	3	−24
	1	1	−8	−12

De nuevo $x = 3$ → queda $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$

→ $\boxed{(x - 3)^2(x + 2)^2}$

→ **Irreducible**: no se puede factorizar más (grado 1, o grado 2 con $\Delta < 0$).

→ **M.C.D.**: factores comunes con el menor exponente. **m.c.m.**: comunes y no comunes con el mayor exponente.

→ Dos polinomios son **primos entre sí** si no tienen ningún factor en común.

FRACCIONES ALGEBRAICAS

$\frac{P(x)}{Q(x)}$ con $Q(x) \neq 0$. Se trabajan igual que las fracciones numéricas:

SIMPLIFICAR

¡Primero factorizar!

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9} = \frac{(x + 3)\cancel{(x - 3)}}{(x - 3)\cancel{(x - 3)}} = \frac{x + 3}{x - 3}$$

SUMAR / RESTAR

con el **m.c.m.** de los denominadores

MULTIPLICAR · DIVIDIR

en línea · en cruz,

y simplificar al final

¡NO!

$\frac{x+5}{x} \neq 5$. Solo se tachan **factores** (cosas que multiplican), nunca sumandos.

EJERCICIOS · TEMA 3.1

1 ★ Dados $P(x) = 2x^3 - x^2 + 4$ y $Q(x) = x^2 - 3x + 1$, calcula $P + Q$, $P \cdot Q$ y $P(-1)$.

$P + Q = \boxed{2x^3 - 3x + 5}$

$P \cdot Q = 2x^5 - 6x^4 + 2x^3 - x^4 + 3x^3 - x^2 + 4x^2 - 12x + 4 = \boxed{2x^5 - 7x^4 + 5x^3 + 3x^2 - 12x + 4}$

$P(-1) = -2 - 1 + 4 = \boxed{1}$

2 ★ Desarrolla, o escribe como identidad notable.

a) $(3x - 2)^2$

b) $(2x + 5y)^2$

c) $(x^2 - 3)(x^2 + 3)$

d) $x^2 - 10x + 25$

e) $4x^2 - 49$

a) $9x^2 - 12x + 4$ · b) $4x^2 + 20xy + 25y^2$ · c) $x^4 - 9$ · d) $(x - 5)^2$ · e) $(2x + 7)(2x - 7)$

3 ★★ Divide $(x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x + 5) : (x^2 - x + 1)$ y comprueba el resultado.

$C(x) = \boxed{x^2 - 2x - 1}$, $R = \boxed{6}$

Comprobación: $(x^2 - x + 1)(x^2 - 2x - 1) + 6 = x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x - 1 + 6$ ✓

4 ★ Divide por Ruffini: $(x^4 - 2x^2 + x - 3) : (x - 2)$.

	1	0	−2	1	−3
2		2	4	4	10
	1	2	2	5	7

$C(x) = \boxed{x^3 + 2x^2 + 2x + 5}$, $R = \boxed{7}$ (comprueba: $P(2) = 16 - 8 + 2 - 3 = 7$)

5 ★★ a) Sin dividir, halla el resto de $(x^5 - 3x^3 + 2) : (x + 1)$.

b) Halla k para que $x^3 - 7x + k$ sea divisible entre $(x - 2)$

b) Halla k para que $x^3 - 7x + k$ sea divisible entre $(x - 2)$.

a) $P(-1) = -1 + 3 + 2 = \boxed{4}$

b) $P(2) = 8 - 14 + k = 0 \longrightarrow \boxed{k = 6}$

6 ★★ Factoriza y da las raíces.

a) $x^3 - 5x^2 + 6x$

b) $x^3 + x^2 - 9x - 9$

c) $2x^3 + 8x^2 - 2x - 8$

d) $4x^2 - 4x - 3$

a) $x(x^2 - 5x + 6) = \boxed{x(x-2)(x-3)} \longrightarrow 0, 2, 3$

b) $x^2(x+1) - 9(x+1) = (x+1)(x^2-9) = \boxed{(x+1)(x-3)(x+3)} \longrightarrow -1, 3, -3$

c) $2(x^3 + 4x^2 - x - 4) = \boxed{2(x-1)(x+1)(x+4)} \longrightarrow 1, -1, -4$

d) $x = \dfrac{4 \pm \sqrt{16 + 48}}{8} = \dfrac{4 \pm 8}{8} \longrightarrow \dfrac{3}{2}$ y $-\dfrac{1}{2} \longrightarrow \boxed{4\left(x - \dfrac{3}{2}\right)\left(x + \dfrac{1}{2}\right) = (2x-3)(2x+1)}$

7 ★★ Halla el M.C.D. y el m.c.m. de $P(x) = x^2 - 2x + 1$ y $Q(x) = x^2 + x - 2$.

$P = (x-1)^2$, $Q = (x-1)(x+2)$

M.C.D. = $\boxed{x - 1}$, m.c.m. = $\boxed{(x-1)^2(x+2)}$

8 ★★ Simplifica.

a) $\dfrac{x^2 - 16}{x^2 + 8x + 16}$

b) $\dfrac{x^2 - 5x + 6}{2x^2 - 7x + 6}$

c) $\dfrac{3x - 3x^2}{2x^2 - 2x}$

a) $\dfrac{(x+4)(x-4)}{(x+4)^2} = \boxed{\dfrac{x-4}{x+4}}$

b) $\dfrac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(2x-3)} = \boxed{\dfrac{x-3}{2x-3}}$

c) $\dfrac{3x(1-x)}{2x(x-1)} = \boxed{-\dfrac{3}{2}}$ $1 - x = -(x - 1)$

9 ★★ Opera y simplifica.

a) $\dfrac{2}{x-1} + \dfrac{3}{x+1}$

b) $\dfrac{x}{x^2-4} - \dfrac{1}{x-2}$

c) $\dfrac{x+3}{x-2} : \dfrac{x^2-9}{x^2-4}$

$\dfrac{2(x+1) + 3(x-1)}{\quad} = \boxed{\dfrac{5x-1}{\quad}}$

a) $\dfrac{2(x+1)+3(x-1)}{x^2-1} = \boxed{\dfrac{5x-1}{x^2-1}}$

b) $\dfrac{x-(x+2)}{x^2-4} = \boxed{\dfrac{-2}{x^2-4}}$

c) en cruz: $\dfrac{(x+3)(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-3)(x+3)} = \boxed{\dfrac{x+2}{x-3}}$

---

10 ★★★ *Ejercicio de Guillermo* Calcula a y b para que $P(x) = x^3 + ax^2 + bx - 6$ sea divisible entre $(x-1)$ y entre $(x+2)$. Después factoriza $P(x)$.

$P(1) = 0 \longrightarrow 1 + a + b - 6 = 0 \longrightarrow a + b = 5$

$P(-2) = 0 \longrightarrow -8 + 4a - 2b - 6 = 0 \longrightarrow 2a - b = 7$

Sumando: $3a = 12 \longrightarrow \boxed{a = 4}$, $\boxed{b = 1}$

$P(x) = x^3 + 4x^2 + x - 6 = \boxed{(x-1)(x+2)(x+3)}$

---

11 ★★★ Escribe un polinomio mónico de grado 3 que tenga $x = 2$ como raíz doble y $x = -1$ como raíz simple.

$(x-2)^2(x+1) = (x^2 - 4x + 4)(x+1) = \boxed{x^3 - 3x^2 + 4}$

fin del tema 3.1 ✓ · fin de la UP1

LA IGUALDAD ES LA CLAVE

Identidad: igualdad que se cumple siempre, como $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$. **Ecuación**: solo se cumple para algunos valores, las **soluciones**.

ECUACIONES DE 2º GRADO

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$\Delta = b^2 - 4ac$ (discriminante)

- $\Delta > 0 \longrightarrow$ dos soluciones
- $\Delta = 0 \longrightarrow$ una solución (doble)
- $\Delta < 0 \longrightarrow$ sin solución real

INCOMPLETAS, SIN FÓRMULA

$b = 0$: $ax^2 + c = 0 \longrightarrow x = \pm\sqrt{-c/a}$

$c = 0$: $x(ax + b) = 0 \longrightarrow x = 0$ ó $x = -b/a$

¡NUNCA DIVIDAS ENTRE X!

En $5x^2 = 15x$, si divides entre x pierdes la solución $x = 0$. Saca factor común.

BICUADRADAS Y GRADO ≥ 3

Bicuadrada $ax^4 + bx^2 + c = 0 \longrightarrow$ cambio $t = x^2$

$x^4 - 15x^2 - 16 = 0 \longrightarrow t^2 - 15t - 16 = 0$

$t = \frac{15 \pm 17}{2} \longrightarrow t = 16 \longrightarrow x = \pm 4 \cdot t = -1 \longrightarrow$ no hay x

Solución: $\boxed{x = 4,\ x = -4}$

Grado ≥ 3: pasar todo a un lado, factorizar e igualar cada factor a 0.

$x^3 - 5x^2 + 6x = 0$

$x(x-2)(x-3) = 0 \longrightarrow \boxed{x = 0, 2, 3}$

grado n → como mucho n soluciones

ECUACIONES RACIONALES

Con la x en el denominador. Se multiplica todo por el **m.c.m.** de los denominadores y se resuelve.

$$\frac{x}{x-2} + \frac{2}{x+2} = \frac{8}{x^2-4}$$

$x(x+2) + 2(x-2) = 8$

$x^2 + 4x - 12 = 0 \longrightarrow x = 2,\ x = -6$

$x = 2$ anula el denominador → no vale. Solución: $\boxed{x = -6}$



las soluciones que anulan un denominador se descartan

ECUACIONES CON RADICALES

1. Aísla la raíz en un miembro.
2. Eleva al cuadrado **los dos miembros** enteros.
3. Resuelve.
4. Comprueba siempre: al elevar aparecen soluciones falsas.

$\sqrt{x+3} + 1 = x - 8 \longrightarrow \sqrt{x+3} = x - 9$

$x + 3 = x^2 - 18x + 81$ *¡identidad notable!*

$x^2 - 19x + 78 = 0 \longrightarrow x = 13,\ x = 6$

$x = 13$: $\sqrt{16} = 4 = 13 - 9$ ✓ $x = 6$: $3 \neq -3$ ✗ → $\boxed{x = 13}$

EXPONENCIALES

La incógnita está en el **exponente**. Tres estrategias:

1 · IGUALAR BASES

$5^{2x-3} = \frac{1}{25} = 5^{-2}$

$2x - 3 = -2 \longrightarrow x = \frac{1}{2}$

2 · CAMBIO DE VARIABLE

$4^x - 9 \cdot 2^x + 8 = 0$

$t = 2^x : t^2 - 9t + 8 = 0$

$t = 8 \longrightarrow x = 3 \cdot t = 1 \longrightarrow x = 0$

3 · TOMAR LOGARITMOS

$2^x = 9$

$x \cdot \log 2 = \log 9$

$x = \frac{\log 9}{\log 2} \approx 3{,}17$

recuerda: $2^{x+1} = 2 \cdot 2^x \cdot 2^{x-1} = 2^x/2 \cdot 4^x = (2^x)^2$

LOGARÍTMICAS

Con las propiedades se llega a $\log A = \log B \longrightarrow A = B$. Si queda un número suelto, escríbelo como logaritmo: $5 = \log_2 32$.

$\log_2 x + \log_2(x + 14) = 5$

$x(x + 14) = 32 \longrightarrow x^2 + 14x - 32 = 0$

$x = 2$ ✓ · $x = -16$ ✗ (log de un negativo) $\longrightarrow$ $\boxed{x = 2}$



comprueba que los argumentos de los log son positivos

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

cada ecuación es una recta

Rectas	Soluciones	Tipo
 secantes	una	S. compatible **determinado**
 paralelas	ninguna	S. incompatible
 coincidentes	infinitas	S. compatible **indeterminado**

Métodos: **sustitución**, **igualación**, **reducción** (y gráfico). Reducción, ejemplo:

$$\begin{cases} 5x + y = 13 \\ 3x + 4y = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -20x - 4y = -52 \\ 3x + 4y = 1 \end{cases} \rightarrow -17x = -51 \rightarrow x = 3,\ y = -2$$

$\boxed{(3, -2)}$

SISTEMAS NO LINEALES, EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICOS

→ **No lineales**: casi siempre sustitución. Una recta y una parábola pueden cortarse en 2, 1 o 0 puntos.

→ **Exponenciales**: cambio de variable ($u = 2^x$, $v = 3^y$) y queda un sistema lineal.

→ **Logarítmicos**: cambio ($u = \log x$, $v = \log y$) o propiedades para quitar los logaritmos. ¡Comprueba!

EJERCICIOS · TEMA 3.2

1 ★ Resuelve.

a) $x^2 - 8x + 16 = 0$

b) $x^2 - 10x + 24 = 0$

c) $2x^2 - 3x - 2 = 0$

d) $3x^2 - 12 = 0$

e) $5x^2 + 15x = 0$

f) $x^2 + x + 3 = 0$

a) $\Delta = 0 \rightarrow \boxed{x = 4}$ doble · b) $\frac{10 \pm 2}{2} \rightarrow \boxed{6 \text{ y } 4}$ · c) $\frac{3 \pm 5}{4} \rightarrow \boxed{2 \text{ y } -\frac{1}{2}}$

d) $x^2 = 4 \longrightarrow \boxed{\pm 2}$ · e) $5x(x+3) = 0 \longrightarrow \boxed{0 \text{ y } -3}$ · f) $\Delta = 1 - 12 < 0 \longrightarrow$ sin solución

2 ★ Sin resolver, ¿cuántas soluciones tiene cada ecuación?

a) $x^2 - 6x + 9 = 0$ b) $2x^2 + x + 1 = 0$

c) $-3x^2 + 4x + 5 = 0$

a) $\Delta = 36 - 36 = 0 \longrightarrow \boxed{\text{una}}$ · b) $\Delta = 1 - 8 < 0 \longrightarrow \boxed{\text{ninguna}}$ · c) $\Delta = 16 + 60 = 76 > 0 \longrightarrow \boxed{\text{dos}}$

3 ★★ Bicuadradas y de grado mayor que 2.

a) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ b) $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$

c) $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$

a) $t = 4, t = 1 \longrightarrow \boxed{x = \pm 2, \pm 1}$

b) $t = 1, t = -4$ (no vale) $\longrightarrow \boxed{x = \pm 1}$

c) $x^2(x-2) - (x-2) = (x-2)(x-1)(x+1) \longrightarrow \boxed{x = 2, 1, -1}$

4 ★★ Ecuaciones racionales.

a) $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{2x} = \dfrac{3}{10}$ b) $\dfrac{x+1}{x-1} = \dfrac{2x-1}{x}$

a) m.c.m. $= 10x$: $10 + 5 = 3x \longrightarrow \boxed{x = 5}$

b) $x(x+1) = (2x-1)(x-1) \longrightarrow x^2 + x = 2x^2 - 3x + 1 \longrightarrow x^2 - 4x + 1 = 0 \longrightarrow \boxed{x = 2 \pm \sqrt{3}}$

(ninguna anula denominadores)

5 ★★ Ecuaciones con radicales (¡comprueba!).

a) $\sqrt{x+3} = -x - 1$ b) $x = 2 - \sqrt{8 - x}$

a) $x + 3 = x^2 + 2x + 1 \longrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \longrightarrow x = 1, x = -2.$

$x = 1$: $2 \neq -2$ ✗ · $x = -2$: $1 = 1$ ✓ $\longrightarrow \boxed{x = -2}$

b) $\sqrt{8 - x} = 2 - x \longrightarrow 8 - x = 4 - 4x + x^2 \longrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \longrightarrow x = 4, x = -1.$

$x = 4$: $4 \neq 2 - 2$ ✗ · $x = -1$: $-1 = 2 - 3$ ✓ $\longrightarrow \boxed{x = -1}$

6 ★★ Ecuaciones exponenciales.

a) $6^{\square} = 216$ b) $2^{\square} + 2^{x} = 24$

c) $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$ d) $5^{x+3} = 9999$

a) $216 = 6^3 \longrightarrow 3 - x = 3 \longrightarrow \boxed{x = 0}$

b) $2 \cdot 2^x + 2^x = 3 \cdot 2^x = 24 \longrightarrow 2^x = 8 \longrightarrow \boxed{x = 3}$

c) $t = 3^x$: $t^2 - 4t + 3 = 0 \longrightarrow t = 3 \longrightarrow x = 1$; $t = 1 \longrightarrow x = 0 \longrightarrow \boxed{x = 1,\ x = 0}$

d) $(x + 3) \log 5 = \log 9999 \longrightarrow x = \dfrac{\log 9999}{\log 5} - 3 \approx \boxed{2{,}72}$

---

7 ★★ Ecuaciones logarítmicas.

a) $\log x + \log (x + 1) = \log 6$ b) $2 \log x = \log (5x - 6)$

c) $\log_3 x = 4$

a) $x(x + 1) = 6 \longrightarrow x = 2$ ✓, $x = -3$ ✗ $\longrightarrow \boxed{x = 2}$

b) $x^2 = 5x - 6 \longrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \longrightarrow \boxed{x = 2,\ x = 3}$ (las dos valen)

c) $x = 3^4 = \boxed{81}$

---

8 ★ Resuelve y clasifica cada sistema.

a) $\begin{cases} 2x + 5y = 20 \\ 2x - 5y = 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = 12 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x - 2y = 3 \\ 2x - 4y = 6 \end{cases}$

a) sumando: $4x = 20 \longrightarrow x = 5$, $y = 2 \longrightarrow \boxed{(5, 2)}$, S.C.D.

b) la 2ª dividida entre 2 da $x + y = 6$, imposible a la vez que $x + y = 5 \longrightarrow$ S.I. (rectas paralelas)

c) la 2ª es el doble de la 1ª $\longrightarrow$ **S.C.I.**, infinitas soluciones: $(3 + 2y, y)$

---

9 ★★ Sistemas no lineales, exponenciales y logarítmicos.

a) $\begin{cases} x + y = 7 \\ x^2 - 3y = 7 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2^x + 3^y = 7 \\ 2^{x+1} - 3^y = 5 \end{cases}$

c) $\begin{cases} \log x + \log y = 3 \\ \log x - \log y = 1 \end{cases}$

a) $y = 7 - x \longrightarrow x^2 + 3x - 28 = 0 \longrightarrow x = 4,\ x = -7 \longrightarrow \boxed{(4, 3)}$ y $\boxed{(-7, 14)}$

b) $u = 2^x$, $v = 3^y$: $u + v = 7$, $2u - v = 5 \longrightarrow u = 4$, $v = 3 \longrightarrow \boxed{x = 2,\ y = 1}$

c) sumando: $2 \log x = 4 \longrightarrow \log x = 2 \longrightarrow x = 100$; $\log y = 1 \longrightarrow \boxed{x = 100,\ y = 10}$

c) sumando: $2 \log x = 4 \rightarrow \log x = 2 \rightarrow x = 100$, $\log y = 1 \rightarrow$ $x = 100, y = 10$

10 ★★★ *Ejercicio de Guillermo* Problemas.

a) Un rectángulo tiene 94 m de perímetro y 37 m de diagonal. ¿Cuánto miden sus lados?

b) En un test de 20 preguntas, cada acierto suma 5 puntos y cada fallo resta 2. Se contestan todas y se sacan 58 puntos. ¿Cuántos aciertos hubo?

c) Una población crece un 5 % al año. ¿Cuántos años tardará en multiplicarse por 1,5?

d) En una fiesta todos se saludan una vez y hay 66 saludos. ¿Cuántas personas hay?

a) $x + y = 47$, $x^2 + y^2 = 37^2 = 1369 \rightarrow y^2 - 47y + 420 = 0 \rightarrow y = 35$ ó $12 \rightarrow$ **35 m y 12 m**

b) $x + y = 20$, $5x - 2y = 58 \rightarrow 7x = 98 \rightarrow$ **14 aciertos** y 6 fallos

c) $1{,}05^n = 1{,}5 \rightarrow n = \dfrac{\log 1{,}5}{\log 1{,}05} \approx 8{,}31 \rightarrow$ **a los 9 años**

d) $\dfrac{n(n-1)}{2} = 66 \rightarrow n^2 - n - 132 = 0 \rightarrow n = 12$ (−11 no vale) $\rightarrow$ **12 personas**

fin del tema 3.2 ✓

Tema 3.3

UP2 · 12 sesiones

NO ME DA IGUAL

DESIGUALDADES

→ Sumar o restar el mismo número a los dos lados: la desigualdad se mantiene.

→ Multiplicar o dividir por un número **positivo**: se mantiene.

→ Multiplicar o dividir por un número **negativo**: cambia de sentido.

¡OJO! $2 < 3 \cdot(-1) \rightarrow -2 > -3$

Una **inecuación** es una desigualdad con incógnitas. Sus soluciones suelen ser intervalos o semirrectas: infinitos números.

INECUACIONES DE 1ER GRADO

$3(x - 5) - 5 > 5(x + 1) - 1$

$3x - 20 > 5x + 4$

$-2x > 24 \rightarrow x < -12$ ÷(−2): ¡cambia!

Solución: $(-\infty, -12)$



INECUACIONES POLINÓMICAS (GRADO ≥ 2)

1. Todo a un lado: $P(x) \geq 0$.
2. Factorizar (raíces).
3. **Tabla de signos** de cada factor.
4. Escoger los intervalos con el signo pedido. Las raíces van con [ ] si hay ≤ ó ≥.

$x^3 + 4x^2 + x - 6 \geq 0 \longrightarrow (x - 1)(x + 2)(x + 3) \geq 0$

	$(-\infty,-3)$	$(-3,-2)$	$(-2,1)$	$(1,+\infty)$
$x + 3$	−	+	+	+
$x + 2$	−	−	+	+
$x - 1$	−	−	−	+
producto	−	+	−	+

Solución: $[-3, -2] \cup [1, +\infty)$



CASOS ESPECIALES

$x^2 + 2 > 0 \longrightarrow$ se cumple siempre: $\mathbb{R}$

$x^2 + 2 < 0 \longrightarrow$ nunca: sin solución

INECUACIONES RACIONALES

$$\frac{x-4}{x+5} > 0$$

Tabla de signos con numerador y denominador:

	$(-\infty,-5)$	$(-5,4)$	$(4,+\infty)$
$x-4$	−	−	+
$x+5$	−	+	+
cociente	+	−	+

Solución: $(-\infty, -5) \cup (4, +\infty)$

¡NO SE HACE!

no se multiplica por el denominador: no sabemos su signo

las raíces del denominador van siempre abiertas (no se puede dividir entre 0)

CON VALOR ABSOLUTO

$|x-a| < r \Leftrightarrow a-r < x < a+r$

«a menos de r de a» → un intervalo

$|x-a| > r \Leftrightarrow x < a-r$ ó $x > a+r$

«lejos de a» → dos semirrectas

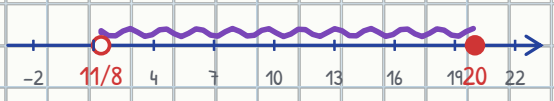
$|2x-6| > 10 \rightarrow 2x-6 > 10 \rightarrow x > 8 \cdot 2x-6 < -10 \rightarrow x < -2 \rightarrow$

$(-\infty, -2) \cup (8, +\infty)$

SISTEMAS DE INECUACIONES CON UNA INCÓGNITA

Se resuelve cada una por separado y la solución es la intersección: lo que se cumple en las dos.

$$\begin{cases} 8x-4 > 7 \\ x-2 \leq 18 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x > 11/8 \\ x \leq 20 \end{cases} \rightarrow \left(\frac{11}{8}, 20\right]$$



INECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS

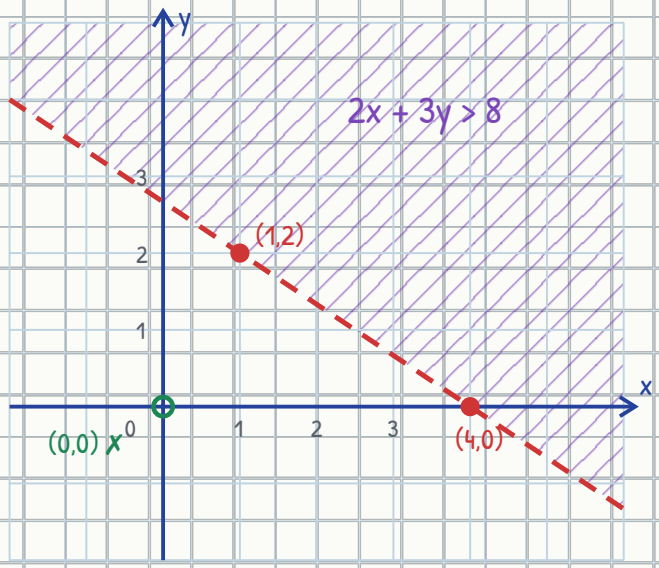
Su solución es un **semiplano**. Pasos para $2x + 3y > 8$:

→ Dibuja la recta frontera $2x + 3y = 8$: pasa por (4, 0) y (1, 2).

→ Línea **discontinua** si es < ó >; **continua** si es ≤ ó ≥.

→ Prueba un punto, como (0, 0): $0 > 8$ es falso → la solución es el semiplano que **no** contiene el origen.

Sistemas: la solución es la zona común a todos los semiplanos.



EJERCICIOS · TEMA 3.3

1 ★ Resuelve y representa la solución.

a) $x - 2(x + 3) > -5 + 19x$

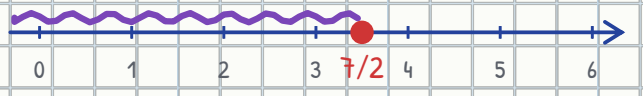
b) $\frac{5x - 2}{2} - 3(x - 1) \geq \frac{x + 6}{10}$

c) $\frac{3x - 1}{2} - \frac{2x + 3}{3} \leq \frac{x + 5}{6}$

a) $-x - 6 > -5 + 19x \rightarrow -20x > 1 \rightarrow \boxed{x < -\frac{1}{20}}$ *¡cambia el sentido!*

b) $\times 10$: $25x - 10 - 30x + 30 \geq x + 6 \rightarrow -6x \geq -14 \rightarrow \boxed{x \leq \frac{7}{3}}$

c) $\times 6$: $9x - 3 - 4x - 6 \leq x + 5 \rightarrow 4x \leq 14 \rightarrow \boxed{x \leq \frac{7}{2}}$



2 ★★ Inecuaciones polinómicas.

a) $x^2 - x - 6 < 0$

b) $2x^3 - 4x^2 > 5x(1 + x)$

c) $x^4 - 3x^3 \leq 10x^2$

d) $x^4 + 4 < 3x^2$

a) $(x - 3)(x + 2) < 0 \rightarrow \boxed{(-2, 3)}$

b) $2x^3 - 9x^2 - 5x > 0 \rightarrow x(x - 5)(2x + 1) > 0 \rightarrow \boxed{(-\frac{1}{2}, 0) \cup (5, +\infty)}$

c) $x^2(x - 5)(x + 2) \leq 0$; $x^2 \geq 0$ siempre $\rightarrow \boxed{[-2, 5]}$

d) $t = x^2$: $t^2 - 3t + 4 < 0$, $\Delta = 9 - 16 < 0$ y el polinomio es siempre positivo $\rightarrow$ sin solución

3 ★★ Inecuaciones racionales.

a) $\frac{x + 1}{x - 2} \leq 0$

b) $\frac{2x - 1}{x + 3} \geq 1$

a) raíces -1 (cerrada) y 2 (abierta, es del denominador) $\rightarrow \boxed{[-1, 2)}$

b) $\frac{2x - 1}{x + 3} - 1 \geq 0 \rightarrow \frac{x - 4}{x + 3} \geq 0 \rightarrow \boxed{(-\infty, -3) \cup [4, +\infty)}$

4 ★★ Con valor absoluto.

a) $|x - 2| \geq 2$

b) $|3x + 1| \leq 5$

a) $x - 2 \geq 2 \rightarrow x \geq 4$; $x - 2 \leq -2 \rightarrow x \leq 0 \rightarrow \boxed{(-\infty, 0] \cup [4, +\infty)}$

b) $-5 \leq 3x + 1 \leq 5 \rightarrow -6 \leq 3x \leq 4 \rightarrow \boxed{[-2, \frac{4}{3}]}$

5 ★★ Sistemas de inecuaciones con una incógnita.

a) $\begin{cases} 3 - (2x - 1) \leq x \\ 4x - 3(x - 5) \leq 1 - x \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x - 1 > x - 3 \\ 3x + 2 \leq 11 \end{cases}$

a) $4 \leq 3x \rightarrow x \geq \frac{4}{3}$; $x + 15 \leq 1 - x \rightarrow x \leq -7 \rightarrow$ no tienen nada en común $\rightarrow \varnothing$, sin solución

b) $x > -2$ y $x \leq 3 \rightarrow \boxed{(-2, 3]}$

6 ★★ Representa la región solución.

a) $x + 4y \geq 5$

b) $5x - 6y \leq 0$

a) recta continua por $(5, 0)$ y $(1, 1)$. $(0, 0)$: $0 \geq 5$ falso $\rightarrow$ semiplano **sin** el origen, por encima

de la recta.

b) recta continua por (0, 0) y (6, 5). El origen está en la recta, así que se prueba otro punto: (0, 1) → $-6 \leq 0$ verdadero → semiplano que contiene (0, 1), por encima de la recta.

---

7 ★★★ *Ejercicio de Guillermo* Plantea y resuelve.

a) Un rectángulo mide 6 m de ancho y su perímetro tiene que ser menor que 30 m. ¿Cuánto puede medir de largo?

b) Un bollo cuesta 1,20 € y con 6 € compro el bollo y 3 cafés, y me sobra dinero. ¿Qué puede costar cada café?

c) El oxígeno disuelto en un río es $O = 7 - 0{,}1T$ (mg/L), con T en °C. Los peces necesitan al menos 5 mg/L. ¿Qué temperaturas son aceptables?

a) $2 \cdot 6 + 2x < 30 \longrightarrow x < 9 \longrightarrow$ **menos de 9 m**

b) $1{,}20 + 3x < 6 \longrightarrow x < 1{,}60 \longrightarrow$ **menos de 1,60 €**

c) $7 - 0{,}1T \geq 5 \longrightarrow -0{,}1T \geq -2 \longrightarrow$ **$T \leq 20$ °C**

fin del tema 3.3 ✓ · fin de la 1ª evaluación

Matemáticas B · 4º ESO · curso 26-27

2ª evaluación

2ª EVALUACIÓN: 32 SESIONES

2.1 Triangulando · 16

2.2 Orientando el plano · 16

UP3 · Semejanza y trigonometría (16 sesiones)

UP4 · Geometría analítica (16 sesiones)

2.1 Triangulando (I)

semejanza, Tales, teoremas de la altura y del cateto

2.1 Triangulando (II)

ángulos, razones trigonométricas, circunferencia goniométrica

2.1 Triangulando (III)

teoremas del seno y del coseno, resolver triángulos

2.2 Orientando el plano

vectores, producto escalar, ecuaciones de la recta

SEMEJANZA

FIGURAS SEMEJANTES

Dos figuras son semejantes si tienen la **misma forma** pero distinto tamaño. Los elementos que se corresponden se llaman **homólogos**.

DOS POLÍGONOS SON SEMEJANTES SI...

sus ángulos homólogos son iguales

y sus lados homólogos son proporcionales.

RAZÓN DE SEMEJANZA

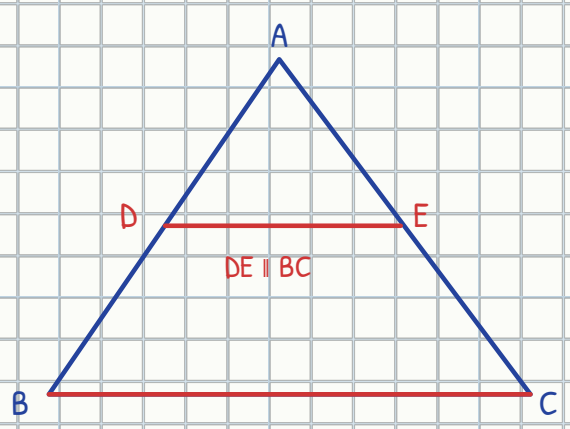
$$k = \frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c}$$

k > 1 amplía · k < 1 reduce

Si las longitudes se multiplican por...	las áreas por...	los volúmenes por...
k	k^2	k^3

Ejemplo: un cuadrado de lado 3 cm ampliado con k = 2 tiene lado 6 cm y área $9 \cdot 2^2 =$ $36\ cm^2$, no 18.

TEOREMA DE TALES · TRIÁNGULOS EN POSICIÓN DE TALES



ADE y ABC son semejantes

Si una recta paralela a un lado corta a los otros dos, forma un triángulo **semejante** al grande:

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$$

Sirve para medir alturas con sombras: el sol forma triángulos en posición de Tales.

CRITERIOS DE SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS

1 · Ángulos

Dos ángulos iguales

(el tercero también lo es)

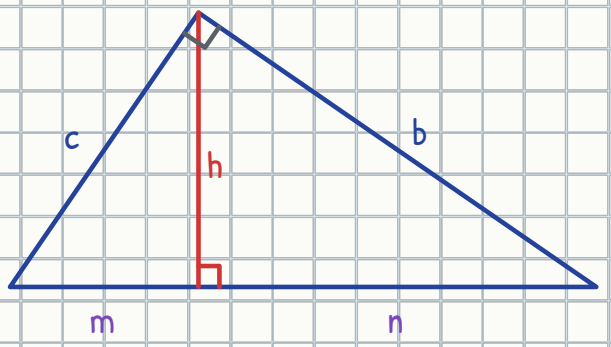
2 · Lados

Los tres lados proporcionales

3 · Mixto

Dos lados proporcionales y el ángulo que forman, igual

TRIÁNGULO RECTÁNGULO: ALTURA Y CATETO



a = m + n es la hipotenusa · m, n = proyecciones

TEOREMA DE LA ALTURA

$h^2 = m \cdot n$

TEOREMA DEL CATETO

$c^2 = a \cdot m \quad b^2 = a \cdot n$

cada cateto con su proyección

PITÁGORAS

$a^2 = b^2 + c^2$

EJERCICIOS

1 ★ Un triángulo tiene un lado de 48 cm. ¿Cuánto mide el lado homólogo de un triángulo semejante si la razón de semejanza es k = 5? ¿Y si es k = 1/5?

$48 \cdot 5 =$ **240 cm** · $48 : 5 =$ **9,6 cm**

2 ★ Un polígono de 25 cm^2 se amplía con razón k = 4. ¿Cuál es el área de la ampliación?

Las áreas se multiplican por $k^2 = 16$: $25 \cdot 16 =$ **400 cm^2**

3 ★★ Un cuerpo de 225 cm^3 se amplía con razón k = 3,5. ¿Qué volumen tiene la ampliación?

$k^3 = 3{,}5^3 = 42{,}875 \longrightarrow 225 \cdot 42{,}875 =$ **9 646,875 cm^3**

4 ★★ En el triángulo ABC, el segmento DE es paralelo a BC (como en el dibujo de Tales). AD = 4 cm, AB = 10 cm, DE = 6 cm y AE = 5 cm. Calcula BC y AC.

Razón ABC/ADE: k = 10/4 = 2,5.

$BC = 6 \cdot 2{,}5 =$ **15 cm** $\quad AC = 5 \cdot 2{,}5 =$ **12,5 cm**

5 ★★ A la misma hora, una persona de 1,60 m proyecta una sombra de 2 m y un árbol una sombra de 15 m. ¿Cuánto mide el árbol?

Triángulos semejantes: $\frac{x}{15} = \frac{1{,}6}{2} \rightarrow x =$ **12 m**

6 ★★ La altura sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo la divide en dos trozos de 3,2 cm y 1,8 cm. Calcula la altura y los dos catetos.

Altura: $h^2 = 3{,}2 \cdot 1{,}8 = 5{,}76 \rightarrow$ **h = 2,4 cm**

Hipotenusa $a = 3{,}2 + 1{,}8 = 5$ cm. Catetos: $5 \cdot 3{,}2 = 16 \rightarrow$ **4 cm**; $5 \cdot 1{,}8 = 9 \rightarrow$ **3 cm**

Comprobación: $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$ ✓

7 ★★★ *Ejercicio de Guillermo* En un mapa a escala 1 : 50 000, dos pueblos están a 7,4 cm. Un pinar ocupa 2 cm^2 en el mapa. ¿Qué distancia real separa los pueblos? ¿Qué superficie real tiene el pinar, en km^2?

$k = 50\,000$. Distancia: $7{,}4 \cdot 50\,000 = 370\,000$ cm = **3,7 km**

Área: $2 \cdot 50\,000^2 = 2 \cdot 2{,}5 \cdot 10^9 = 5 \cdot 10^9$ cm^2. Como 1 $km^2 = 10^{10}$ $cm^2 \rightarrow$ **0,5 km^2**

¡Las áreas usan k^2, no k!

sigue: trigonometría →

TRIGONOMETRÍA

MEDIDA DE ÁNGULOS

GRADOS SEXAGESIMALES

1 vuelta = 360°

1° = 60' · 1' = 60''

como las horas: se mide en grados, minutos y segundos

RADIANES

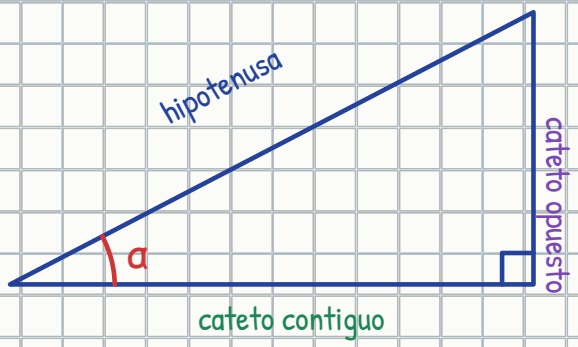
1 rad es el ángulo cuyo arco mide lo mismo que el radio.

$360° = 2\pi$ rad · $180° = \pi$ rad

grados	0°	30°	45°	60°	90°	120°
rad	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$

Regla de tres: $x \text{ rad} = \text{grados} \cdot \frac{\pi}{180}$ $\quad \text{grados} = \text{rad} \cdot \frac{180}{\pi}$

RAZONES DE UN ÁNGULO AGUDO



$$\text{sen } \alpha = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{contiguo}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{tg } \alpha = \frac{\text{opuesto}}{\text{contiguo}} = \frac{\text{sen } \alpha}{\cos \alpha}$$

Razones inversas: **cosec** $\alpha = 1/\text{sen } \alpha$ · **sec** $\alpha = 1/\cos \alpha$ · **cotg** $\alpha = 1/\text{tg } \alpha$

¡OJO! Las razones dependen **solo del ángulo**, no del tamaño del triángulo: todos los triángulos rectángulos con el mismo α son semejantes.

RELACIONES FUNDAMENTALES

$$\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$$

$$1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$$

Con **una sola razón** se calculan las otras dos. *la 1ª sale de Pitágoras dividiendo entre la hipotenusa²*

Ejemplo. $\cos\alpha = \frac{1}{4}$, α agudo.

$$\operatorname{sen}^2\alpha = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16} \rightarrow \operatorname{sen}\alpha = \frac{\sqrt{15}}{4} \rightarrow \operatorname{tg}\alpha = \frac{\sqrt{15}/4}{1/4} = \boxed{\sqrt{15}}$$

ÁNGULOS NOTABLES (VALORES EXACTOS)

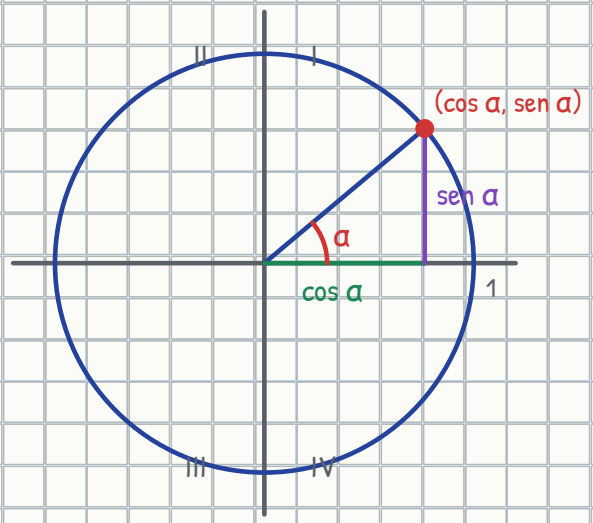
	0°	30°	45°	60°	90°
sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∄

TRUCO

sen 30° = cos 60° y sen 60° = cos 30°: son complementarios (suman 90°).

45° sale de la mitad de un cuadrado; 30° y 60° de la mitad de un triángulo equilátero.

CIRCUNFERENCIA GONIOMÉTRICA



Circunferencia de **radio 1** centrada en el origen.

Para cualquier ángulo α:

$\cos \alpha = x \quad \operatorname{sen} \alpha = y$

$-1 \leq \operatorname{sen} \alpha \leq 1 \cdot -1 \leq \cos \alpha \leq 1$

	I	II	III	IV
sen	+	+	−	−
cos	+	−	−	+
tg	+	−	+	−

REDUCCIÓN AL PRIMER CUADRANTE

Cualquier ángulo se relaciona con uno del primer cuadrante. Lo que cambia es **solo el signo**:

Relación	*Ángulo*	*sen*	*cos*	*tg*	*Ejemplo*
Suplementarios	180° − α	sen α	−cos α	−tg α	sen 150° = sen 30° = ½
Difieren 180°	180° + α	−sen α	−cos α	tg α	cos 240° = −cos 60° = −½
Opuestos	−α ó 360° − α	−sen α	cos α	−tg α	$\operatorname{sen}(-60°) = -\sqrt{3}/2$
Complementarios	90° − α	cos α	sen α	1/tg α	cos 60° = sen 30°
Vueltas enteras	α + 360°·n	sen α	cos α	tg α	sen 415° = sen 55°

CALCULAR EL ÁNGULO A PARTIR DE UNA RAZÓN

La calculadora (sen^{-1}, $\cos^{-1}$, tg^{-1}) da **un solo ángulo**, pero en una vuelta casi siempre hay dos soluciones:

→ mismo **seno** → α y 180° − α

→ mismo **coseno** → α y 360° − α

→ misma **tangente** → α y 180° + α

EJEMPLO

sen α = −0,5

calculadora: −30° → **330°** (IV)

la otra: 180° + 30° = **210°** (III)

¡OJO! tg 90° y tg 270° **no existen** (dividiríamos entre cos = 0).

RESOLVER TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

Resolver un triángulo es calcular **todos sus lados y ángulos**. Herramientas: las razones trigonométricas, **Pitágoras** y que los ángulos suman **180°**.

Usa siempre que puedas los datos del enunciado y no los que has redondeado tú: así no arrastras errores.

EJERCICIOS

1 ★ Pasa a radianes o a grados.

a) 60° b) 135°

c) 210° d) 330°

e) $\pi/4$ rad f) $2\pi/3$ rad

g) $\pi/5$ rad h) 4π rad

a) $\pi/3$ b) $3\pi/4$ c) $7\pi/6$ d) $11\pi/6$
e) 45° f) 120° g) 36° h) 720°

2 ★ Resuelve el triángulo rectángulo con catetos de 5 cm y 12 cm.

Hipotenusa: $\sqrt{25 + 144}$ = 13 cm

tg α = 5/12 → $\alpha \approx 22{,}62°$ (ángulo opuesto al de 5 cm) · $\beta = 90° - 22{,}62° =$ 67,38°

3 ★ Un triángulo rectángulo tiene hipotenusa a = 18 dm y un ángulo $\hat{B} = 55°$. Calcula los catetos b (opuesto a $\hat{B}$) y c, y el ángulo $\hat{C}$.

$\hat{C} = 90° - 55° =$ 35°

$b = 18 \cdot \operatorname{sen} 55° \approx$ 14,74 dm $\quad c = 18 \cdot \cos 55° \approx$ 10,32 dm

4 ★★ Sin usar la calculadora, halla las otras razones de α (agudo). Después, con calculadora,

da α en grados, minutos y segundos.

a) $\operatorname{sen}\alpha = 1/3$ b) $\operatorname{tg}\alpha = 3$

a) $\cos\alpha = \sqrt{1 - 1/9} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \operatorname{tg}\alpha = \frac{1/3}{2\sqrt{2}/3} = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \boxed{\alpha \approx 19^\circ\, 28'\, 16''}$

b) $1 + 9 = 1/\cos^2\alpha \to \cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10} \cdot \operatorname{sen}\alpha = 3\cos\alpha = \frac{3\sqrt{10}}{10}$.

$\boxed{\alpha \approx 71^\circ\, 33'\, 54''}$

---

5 ★★ Calcula el valor exacto reduciendo al primer cuadrante.

a) $\operatorname{sen} 150^\circ$, $\cos 150^\circ$, $\operatorname{tg} 150^\circ$ b) $\operatorname{sen} 240^\circ$, $\cos 240^\circ$, $\operatorname{tg} 240^\circ$

c) $\operatorname{sen} 510^\circ$ d) $\operatorname{sen}(-660^\circ)$

a) $150^\circ = 180^\circ - 30^\circ \to \frac{1}{2}, -\sqrt{3}/2, -\sqrt{3}/3$

b) $240^\circ = 180^\circ + 60^\circ \to -\sqrt{3}/2, -\frac{1}{2}, \sqrt{3}$

c) $510^\circ - 360^\circ = 150^\circ \to \operatorname{sen} 150^\circ = \boxed{\frac{1}{2}}$

d) $-660^\circ + 720^\circ = 60^\circ \to \operatorname{sen} 60^\circ = \boxed{\sqrt{3}/2}$

---

6 ★★ Halla los dos ángulos entre 0° y 360° que cumplen:

a) $\operatorname{sen}\alpha = 0{,}5$ b) $\cos\alpha = -0{,}5$

c) $\operatorname{tg}\alpha = -\sqrt{3}/3$ d) $\cos\alpha = 0{,}848$

a) $\boxed{30^\circ}$ y $180^\circ - 30^\circ = \boxed{150^\circ}$

b) calculadora $120^\circ \to \boxed{120^\circ}$ y $360^\circ - 120^\circ = \boxed{240^\circ}$

c) calculadora $-30^\circ \to \boxed{330^\circ}$ y $330^\circ - 180^\circ = \boxed{150^\circ}$

d) calculadora $32^\circ \to \boxed{32^\circ}$ y $\boxed{328^\circ}$ (aprox.)

---

7 ★★ Desde 200 m de la base de un edificio se ve su azotea con un ángulo de elevación de 60°. ¿Qué altura tiene?

$\operatorname{tg} 60^\circ = h/200 \to h = 200\sqrt{3} \approx \boxed{346{,}41 \text{ m}}$

---

8 ★★ Un hexágono regular está inscrito en una circunferencia de radio 8 cm. Calcula su perímetro y su área.

Son 6 triángulos equiláteros de lado 8 $\to$ perímetro $\boxed{48 \text{ cm}}$

Apotema: $8 \cdot \cos 30^\circ = 4\sqrt{3} \to$ área $= \frac{48 \cdot 4\sqrt{3}}{2} = \boxed{96\sqrt{3} \approx 166{,}28 \text{ cm}^2}$

9 ★★★ Desde un punto se ve la copa de un árbol con un ángulo de 35°. Si nos alejamos 5 m, el ángulo pasa a ser de 25°. ¿Qué altura tiene el árbol?

Sea x la distancia inicial al pie del árbol:

$$\begin{cases} h = x \cdot \operatorname{tg} 35^\circ \\ h = (x+5) \cdot \operatorname{tg} 25^\circ \end{cases}$$

$x \cdot \operatorname{tg} 35^\circ = (x+5) \operatorname{tg} 25^\circ \longrightarrow x(\operatorname{tg} 35^\circ - \operatorname{tg} 25^\circ) = 5 \operatorname{tg} 25^\circ \longrightarrow x \approx 9{,}97$ m

$h = 9{,}97 \cdot \operatorname{tg} 35^\circ \approx \boxed{6{,}98 \text{ m}}$ *método de la doble observación*

10 ★★★ *Ejercicio de Guillermo* Dos observadores están a 98 m el uno del otro y ven un globo que está entre ellos con ángulos de elevación de 48° y 36°. ¿A qué altura está el globo?

Si x es la distancia horizontal del primero al globo:

$$\begin{cases} h = x \cdot \operatorname{tg} 48^\circ \\ h = (98 - x) \cdot \operatorname{tg} 36^\circ \end{cases}$$

$x(\operatorname{tg} 48^\circ + \operatorname{tg} 36^\circ) = 98 \operatorname{tg} 36^\circ \longrightarrow x \approx 38{,}76$ m $\longrightarrow h \approx \boxed{43{,}04 \text{ m}}$

11 ★★★ Demuestra que $1 + \operatorname{tg}^2 a = \dfrac{1}{\cos^2 a}$.

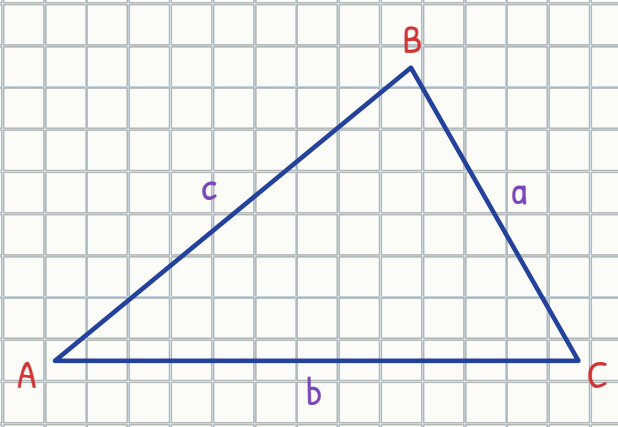
$$1 + \operatorname{tg}^2 a = 1 + \frac{\operatorname{sen}^2 a}{\cos^2 a} = \frac{\cos^2 a + \operatorname{sen}^2 a}{\cos^2 a} = \frac{1}{\cos^2 a} \checkmark$$

la misma idea con sen² da $1 + \operatorname{cotg}^2 a = 1/\operatorname{sen}^2 a$

sigue: triángulos cualesquiera →

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS

Si el triángulo **no es rectángulo**, no valen las razones directamente. Usamos dos teoremas.



cada lado, enfrente de su ángulo

TEOREMA DEL SENO

$$\frac{a}{\operatorname{sen} \hat{A}} = \frac{b}{\operatorname{sen} \hat{B}} = \frac{c}{\operatorname{sen} \hat{C}}$$

TEOREMA DEL COSENO

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \hat{A}$$

$$\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

si $\hat{A} = 90^\circ$, $\cos \hat{A} = 0$ y queda Pitágoras

¿QUÉ TEOREMA USO?

Conozco...	Uso
dos ángulos y un lado	seno
dos lados y el ángulo que forman	coseno
dos lados y un ángulo que no forman	seno
los tres lados	coseno

¡OJO!

Si con el seno buscas un ángulo, recuerda que α y $180^\circ - \alpha$ tienen el mismo seno: puede haber **dos triángulos**. Con el coseno no hay ambigüedad.

EJERCICIOS

1 ★ Resuelve el triángulo con $a = 4$ cm, $\hat{B} = 35^\circ$ y $\hat{C} = 60^\circ$.

$\hat{A} = 180^\circ - 35^\circ - 60^\circ =$ $\boxed{85^\circ}$

$b = \dfrac{4 \cdot \operatorname{sen} 35^\circ}{\operatorname{sen} 85^\circ} \approx \boxed{2{,}30 \text{ cm}}$ $\quad c = \dfrac{4 \cdot \operatorname{sen} 60^\circ}{\operatorname{sen} 85^\circ} \approx \boxed{3{,}48 \text{ cm}}$

2 ★ *Ejercicio de Guillermo* En un triángulo, $\hat{A} = 30^\circ$, $\hat{B} = 53^\circ$ y $a = 75$ cm. Calcula b y c.

$\hat{C} = 97^\circ$. $b = \dfrac{75 \cdot \operatorname{sen} 53^\circ}{\operatorname{sen} 30^\circ} \approx \boxed{119{,}80 \text{ cm}}$ $\quad c = \dfrac{75 \cdot \operatorname{sen} 97^\circ}{\operatorname{sen} 30^\circ} \approx \boxed{148{,}88 \text{ cm}}$

3 ★★ *Ejercicio de Guillermo* Sabemos que $b = 84$ cm, $c = 52$ cm y $\hat{A} = 72^\circ$. Calcula a.

$a^2 = 84^2 + 52^2 - 2 \cdot 84 \cdot 52 \cdot \cos 72^\circ = 9\,760 - 2\,699{,}6 \approx 7\,060{,}4 \rightarrow \boxed{a \approx 84{,}03 \text{ cm}}$

4 ★★ Los lados de un triángulo miden $a = 50$ cm, $b = 84$ cm y $c = 116$ cm. Calcula el ángulo $\hat{B}$.

$\cos \hat{B} = \dfrac{50^2 + 116^2 - 84^2}{2 \cdot 50 \cdot 116} = \dfrac{8\,900}{11\,600} \approx 0{,}7672 \rightarrow \boxed{\hat{B} \approx 39^\circ\ 53'\ 35''}$

5 ★★ Halla los ángulos de un triángulo isósceles de lados 36 cm, 36 cm y 26 cm.

Ángulo desigual (opuesto a 26): $\cos = \dfrac{36^2 + 36^2 - 26^2}{2 \cdot 36 \cdot 36} = \dfrac{1\,916}{2\,592} \approx 0{,}7392 \rightarrow$

$\boxed{\approx 42^\circ\ 20'\ 13''}$

Los otros dos son iguales: $(180^\circ - 42^\circ\ 20'\ 13'') : 2 \approx \boxed{68^\circ\ 49'\ 54''}$ cada uno

6 ★★ Dos lados de un triángulo miden 40 cm y 45 cm y forman un ángulo de 44°. ¿Cuánto mide el tercer lado?

$c^2 = 40^2 + 45^2 - 2 \cdot 40 \cdot 45 \cdot \cos 44^\circ \approx 1\,035{,}4 \rightarrow \boxed{c \approx 32{,}18 \text{ cm}}$

7 ★★★ Para medir la distancia a un árbol C de la otra orilla de un río, se toman dos puntos A y B en esta orilla, separados 50 m. Se miden los ángulos $\hat{A} = 45^\circ$ y $\hat{B} = 110^\circ$. ¿A qué distancia está el árbol de A y de B?

$\hat{C} = 180^\circ - 45^\circ - 110^\circ = 25^\circ$. Teorema del seno con $c = AB = 50$:

$AC = \dfrac{50 \cdot \operatorname{sen} 110^\circ}{\operatorname{sen} 25^\circ} \approx \boxed{111{,}18 \text{ m}}$ $\quad BC = \dfrac{50 \cdot \operatorname{sen} 45^\circ}{\operatorname{sen} 25^\circ} \approx \boxed{83{,}66 \text{ m}}$

8 ★★★ *Ejercicio de Guillermo* Un octógono regular está inscrito en una circunferencia de radio 5 cm. Calcula su perímetro y su área.

8 triángulos isósceles de lados 5, 5 y ángulo central $360^\circ/8 = 45^\circ$.

Lado: $2 \cdot 5 \cdot \operatorname{sen} 22{,}5^\circ \approx 3{,}83$ cm $\longrightarrow$ perímetro $\approx$ **30,61 cm**

Área de cada triángulo: $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 5 \cdot \operatorname{sen} 45^\circ \longrightarrow$ total $= 8 \cdot \frac{1}{2} \cdot 25 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 50\sqrt{2} \approx$

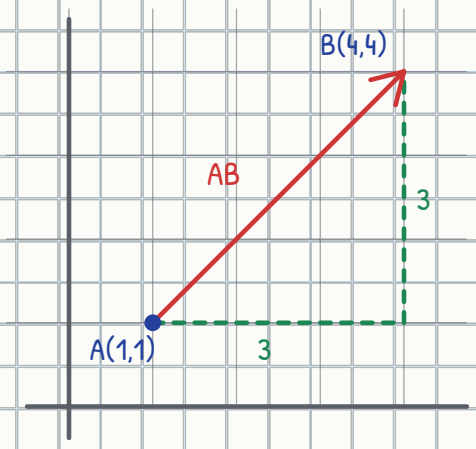
70,71 cm^2

fin del tema 2.1 ✓

Tema 2.2

ORIENTANDO EL PLANO

VECTORES



VECTOR DE A A B

$\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2)$

"final menos origen"

MÓDULO (LONGITUD)

$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$

$d(A, B) = |\overrightarrow{AB}|$

Operaciones

Suma: $(2, 4) + (1, 5) = (3, 9)$

Por un número: $3 \cdot (2, -1) = (6, -3)$

Combinación lineal: $\vec{w} = a\cdot\vec{u} + b\cdot\vec{v}$

PUNTO MEDIO DE AB

$M = \left(\frac{a_1 + b_1}{2}, \frac{a_2 + b_2}{2}\right)$

PRODUCTO ESCALAR

$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos\alpha$

el resultado es un NÚMERO, no un vector

Juntando las dos fórmulas, el **ángulo entre dos vectores**:

$$\cos\alpha = \frac{u_1v_1 + u_2v_2}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ *(cos 90° = 0)*

Ejemplo: $(-2, -4) \cdot (2, -1) = -4 + 4 = 0 \rightarrow$ son **perpendiculares**.

ECUACIONES DE LA RECTA

Una recta queda fijada por un **punto** $P(x_0, y_0)$ y un **vector director** $\vec{u} = (u_1, u_2)$.

Ejemplo: $P(-2, 2)$, $\vec{u} = (1, -3)$.

Ecuación	Forma	Ejemplo
Vectorial	$(x, y) = (x_0, y_0) + t\cdot(u_1, u_2)$	$(x, y) = (-2, 2) + t(1, -3)$
Paramétricas	$\begin{cases} x = x_0 + t\cdot u_1 \\ y = y_0 + t\cdot u_2 \end{cases}$	$\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 2 - 3t \end{cases}$
Continua	$\frac{x - x_0}{u_1} = \frac{y - y_0}{u_2}$	$\frac{x + 2}{1} = \frac{y - 2}{-3}$
Punto-pendiente	$y - y_0 = m\,(x - x_0)$	$y - 2 = -3(x + 2)$
Explícita	$y = m\,x + n$	$y = -3x - 4$
General (implícita)	$Ax + By + C = 0$	$3x + y + 4 = 0$

PENDIENTE

$$m = \frac{u_2}{u_1} = \frac{-A}{B}$$

n = ordenada en el origen

EN LA GENERAL $AX + BY + C = 0$

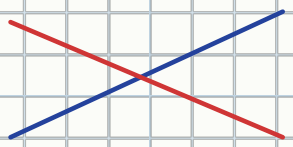
vector director: **$(-B, A)$**

vector normal ($\perp$): **(A, B)**

¿Un punto está en la recta? Sustituye sus coordenadas: si se cumple la ecuación, pertenece.

POSICIONES RELATIVAS DE DOS RECTAS

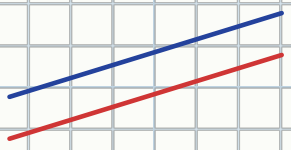
r: $Ax + By + C = 0$ s: $A'x + B'y + C' = 0$



Secantes

$$\frac{A}{A'} \neq \frac{B}{B'}$$

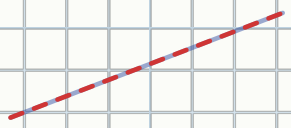
un punto en común



Paralelas

$$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} \neq \frac{C}{C'}$$

misma pendiente



Coincidentes

$$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'}$$

son la misma recta

PARALELAS

$m = m'$

PERPENDICULARES

$m \cdot m' = -1$

Para el **punto de corte** de dos secantes se resuelve el sistema formado por sus ecuaciones.

Mediatriz de AB: recta perpendicular a AB por su punto medio. Todos sus puntos están a la misma distancia de A y de B. Se escribe con el punto medio M y el vector $\overrightarrow{AB}$ como **vector normal**.

EJERCICIOS

1 ★ Dados A(1, 1) y B(4, 4), calcula $\overrightarrow{AB}$, su módulo y el punto medio de AB.

$\overrightarrow{AB} = \boxed{(3, 3)}$ · $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{18} = \boxed{3\sqrt{2} \approx 4{,}24}$ · $M = \boxed{(2{,}5\ ;\ 2{,}5)}$

2 ★ *Ejercicio de Guillermo* Dados $\vec{u} = (2, 4)$ y $\vec{v} = (1, 5)$: a) calcula $\vec{u} + \vec{v}$; b) calcula $2\vec{u} - \vec{v}$; c) escribe $\vec{w} = (10, 10)$ como combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

a) $\boxed{(3, 9)}$ b) $(4, 8) - (1, 5) = \boxed{(3, 3)}$

c) $(10, 10) = a(2, 4) + b(1, 5) \rightarrow \begin{cases} 2a + b = 10 \\ 4a + 5b = 10 \end{cases} \rightarrow a = \frac{20}{3},\ b = \frac{-10}{3}$

$$\boxed{\vec{w} = \frac{20}{3}\vec{u} - \frac{10}{3}\vec{v}}$$

3 ★★ Calcula el ángulo que forman los vectores.

a) $\vec{u} = (-2, -4)$, $\vec{v} = (2, -1)$ b) $\vec{u} = (2, \sqrt{3})$, $\vec{v} = (\sqrt{3}, 1)$

a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = -4 + 4 = 0 \rightarrow$ **90°**

b) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2\sqrt{3} + \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$; $|\vec{u}| = \sqrt{7}$, $|\vec{v}| = 2 \rightarrow \cos \alpha = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{7}} \approx 0{,}982 \rightarrow$

$\alpha \approx 10° 53' 36''$

4 ★ Escribe todas las ecuaciones de la recta que pasa por A(−2, 2) y tiene pendiente m = −3.

Vector director: (1, −3).

Vectorial: $(x, y) = (-2, 2) + t(1, -3)$ · Paramétricas: $x = -2 + t$, $y = 2 - 3t$

Continua: $\frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{-3}$ · Punto-pendiente: $y - 2 = -3(x + 2)$

Explícita: $y = -3x - 4$ · General: $3x + y + 4 = 0$

5 ★★ Halla la ecuación explícita y la general de la recta que pasa por A(2, 8) con vector director $\vec{u} = (-1, 9)$.

$m = 9/(-1) = -9 \rightarrow y - 8 = -9(x - 2) \rightarrow y = -9x + 26 \rightarrow 9x + y - 26 = 0$

6 ★★ Comprueba si los puntos A(0, −1) y B(6, −1) pertenecen a la recta $\frac{x-3}{3} = \frac{y+2}{-1}$.

A: $\frac{-3}{3} = -1$ y $\frac{1}{-1} = -1 \rightarrow$ iguales $\rightarrow$ **pertenece**

B: $\frac{3}{3} = 1$ y $\frac{1}{-1} = -1 \rightarrow$ distintos $\rightarrow$ **no pertenece**

7 ★★ *Ejercicio de Guillermo* Dadas r: $2x + 3y - 12 = 0$ y s: $\frac{x-3}{4} = \frac{y+1}{1}$: a) escribe r en paramétricas; b) escribe s en forma general; c) estudia su posición y halla el punto de corte.

a) director $(-B, A) = (-3, 2)$; un punto: $x = 0 \rightarrow y = 4$. $x = -3t$, $y = 4 + 2t$

b) $x - 3 = 4(y + 1) \rightarrow x - 4y - 7 = 0$

c) $\frac{2}{1} \neq \frac{3}{-4} \rightarrow$ **secantes**. Con $x = 4y + 7$ en r: $8y + 14 + 3y = 12 \rightarrow y = -2/11$, $x = 69/11$

$\rightarrow \left(\frac{69}{11}, \frac{-2}{11}\right)$

8 ★★ Estudia la posición relativa de r: $4x + (y + 1 = 0$ y s: $x + 2y + 8 = 0$ según los valores

8 ★★ Estudia la posición relativa de r: $Ax + 6y + 1 = 0$ y s: $x + 2y + B = 0$ según los valores de A y B.

$\frac{A}{1} = \frac{6}{2} = 3 \Leftrightarrow A = 3$. Y $\frac{1}{B} = 3 \Leftrightarrow B = 1/3$.

- $A \neq 3 \rightarrow$ **secantes**
- $A = 3$ y $B \neq 1/3 \rightarrow$ **paralelas**
- $A = 3$ y $B = 1/3 \rightarrow$ **coincidentes**

---

9 ★★ Dada r: $x = 3 - 5t$, $y = -2 + 2t$, halla: a) la ecuación continua de la paralela a r por P(1, 3); b) la ecuación general de la perpendicular a r por Q(4, −1).

Director de r: $(-5, 2)$.

a) mismo director: $\frac{x-1}{-5} = \frac{y-3}{2}$

b) $(-5, 2)$ hace de vector normal: $-5x + 2y + C = 0$ con Q $\rightarrow -20 - 2 + C = 0 \rightarrow C = 22 \rightarrow$ $5x - 2y - 22 = 0$

---

10 ★★★ *Ejercicio de Guillermo* Triángulo de vértices A(0, 0), B(4, −2) y C(4, 8). a) Clasifícalo según sus ángulos. b) Calcula su área. c) Calcula su perímetro. d) Halla la mediatriz del lado AC. e) Comprueba que esa mediatriz pasa por el punto medio de BC. ¿Por qué ocurre?

a) $\vec{AB} = (4, -2)$, $\vec{AC} = (4, 8) \rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 16 - 16 = 0 \rightarrow$ **rectángulo en A**

b) Área $= \frac{|\vec{AB}| \cdot |\vec{AC}|}{2} = \frac{\sqrt{20} \cdot \sqrt{80}}{2} =$ **$20\ u^2$**

c) $|\vec{BC}| = |(0, 10)| = 10 \rightarrow P = 2\sqrt{5} + 4\sqrt{5} + 10 =$ **$10 + 6\sqrt{5} \approx 23{,}42$ u**

d) Punto medio de AC: (2, 4); normal (4, 8): $4x + 8y + C = 0 \rightarrow C = -40 \rightarrow$ **$x + 2y - 10 = 0$**

e) Punto medio de BC: (4, 3) $\rightarrow 4 + 6 - 10 = 0$ ✓. En un triángulo rectángulo el **circuncentro** (corte de las mediatrices) es el punto medio de la hipotenusa.

---

11 ★★★ Halla el ángulo Â del triángulo A(−3, 0), B(3, 4), C(4, −2).

$\vec{AB} = (6, 4)$, $\vec{AC} = (7, -2) \rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 42 - 8 = 34$

$\cos \hat{A} = \frac{34}{\sqrt{52} \cdot \sqrt{53}} \approx 0{,}6476 \rightarrow$ **$\hat{A} \approx 49° 38' 8''$**

fin del tema 2.2 ✓ · fin de la 2ª evaluación

Matemáticas B · 4º ESO · curso 26-27

3ª evaluación

3ª EVALUACIÓN: 40 SESIONES

3.4 Modelos · 20	4.1 · 12	4.2 · 8

UP5 · Funciones (20 sesiones)

UP6 · Estadística y probabilidad (20 sesiones)

3.4 Modelos (I)

dominio, cortes, monotonía, curvatura, simetría, continuidad, límites y asíntotas

3.4 Modelos (II)

funciones elementales, a trozos, composición, inversa y problemas

4.1 Correlaciones

tablas de contingencia, nube de puntos, correlación y regresión

4.2 Las leyes del azar

Laplace, árboles, experimentos compuestos, probabilidad condicionada

CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES

¿QUÉ ES UNA FUNCIÓN?

Una **función** es una relación entre dos variables en la que a cada valor de **x** le corresponde un único valor de **y**.

→ **x**: variable independiente (le damos valores)

→ **y = f(x)**: variable dependiente o imagen

→ Los puntos de la gráfica son de la forma (x, f(x))

PRUEBA DE LA VERTICAL

Si una recta vertical corta a la gráfica en **dos** puntos, no es una función: un mismo x tendría dos valores de y.

DOMINIO Y RECORRIDO

DOMINIO · DOM F

valores de **x** que puede tomar la función

en la gráfica: mira el eje X

RECORRIDO · IM F

valores de **y** que toma la función

en la gráfica: mira el eje Y

Tipo	Dominio	Ejemplo
Polinómica	todo $\mathbb{R}$	$f(x) = x^3 + 4 \to \mathbb{R}$
Fracción	$\mathbb{R}$ menos los ceros del denominador	$\frac{2x}{x-3} \to \mathbb{R} - \{3\}$
Raíz de índice **par**	radicando ≥ 0 *(inecuación)*	$\sqrt{5-2x} \to (-\infty, 5/2]$
Raíz de índice impar	todo $\mathbb{R}$ *(si no hay fracción)*	$\sqrt[3]{x^2-9} \to \mathbb{R}$
Logaritmo	argumento > 0 *(estricto)*	$\ln(5-10x) \to (-\infty, 1/2)$
Exponencial	el dominio de su exponente	$5^{1/(x-3)} \to \mathbb{R} - \{3\}$

PUNTOS DE CORTE CON LOS EJES

EJE Y

$x = 0 \longrightarrow$ calculo $f(0)$

como mucho uno

EJE X

$y = 0 \longrightarrow$ resuelvo $f(x) = 0$

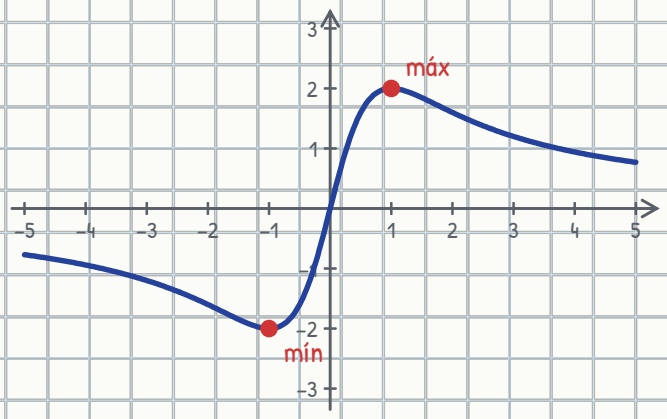
puede haber varios o ninguno

Ejemplo: $f(x) = x^2 - 6x + 8$

Eje Y: $f(0) = 8 \longrightarrow (0, 8)$

Eje X: $x^2 - 6x + 8 = 0 \longrightarrow (2, 0)$ y $(4, 0)$

MONOTONÍA, EXTREMOS Y CURVATURA



$f(x) = 4x / (x^2 + 1)$

→ **Creciente** en un intervalo: si $x_1 < x_2 \longrightarrow f(x_1) < f(x_2)$

→ **Decreciente**: si $x_1 < x_2 \longrightarrow f(x_1) > f(x_2)$

→ **Máximo relativo**: pasa de creciente a decreciente. **Mínimo relativo**: de decreciente a creciente.

→ **Absoluto**: el valor más alto (o más bajo) de toda la función.

En el dibujo: decreciente en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, creciente en $(-1, 1)$; mínimo en $(-1, -2)$ y máximo en $(1, 2)$.

Los intervalos de monotonía se dan siempre ABIERTOS y en el eje X.

CÓNCAVA HACIA ARRIBA

∪ forma de vaso

CÓNCAVA HACIA ABAJO

∩ forma de montaña

Punto de inflexión: donde la función es continua y cambia la curvatura. En el dibujo hay uno en (0, 0).

SIMETRÍAS

PAR

$f(-x) = f(x)$

simétrica respecto del **eje Y**

ej.: x^2, $x^2/(x^2+6)$

IMPAR

$f(-x) = -f(x)$

simétrica respecto del **origen**

ej.: $1/x$, $x^5 - x^3$

CÓMO SE COMPRUEBA

1) Calcula $f(-x)$.
2) ¿Es igual a $f(x)$? → par.
3) Si no, calcula $-f(x)$. ¿Coincide? → impar.
4) Si nada coincide: no tiene simetría.

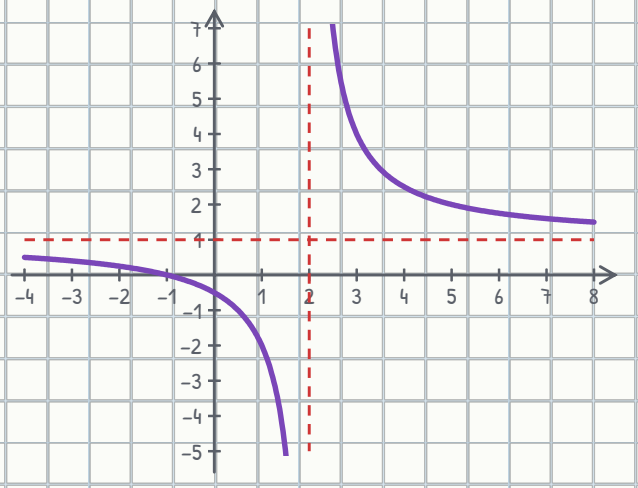
CONTINUIDAD Y DISCONTINUIDADES

f es **continua en x = a** si se cumplen las tres condiciones:

1) existe $f(a)$
2) existe $\lim_{x \to a} f(x)$ (laterales iguales)
3) $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$

Discontinuidad	¿Qué pasa?
Evitable	los laterales coinciden, pero $f(a)$ no existe o vale otra cosa (un "agujero")
De salto finito	los laterales son números distintos
De salto infinito	algún lateral es $\pm\infty$ → **asíntota vertical** $x = a$

LÍMITES EN EL INFINITO Y ASÍNTOTAS



$f(x) = (x + 1) / (x - 2)$

→ **Asíntota horizontal** $y = L$ si $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = L$

→ **Asíntota vertical** $x = a$ si un límite lateral en a es $\pm\infty$. Suele estar donde se anula el denominador.

En el dibujo:

$\lim_{x \to 2^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \to 2^+} f(x) = +\infty \rightarrow$ A.V. $x = 2$

$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = 1 \rightarrow$ A.H. $y = 1$

TASA DE VARIACIÓN MEDIA

$$TVM[a, b] = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Es la **pendiente** del segmento que une los dos puntos: mide lo rápido que crece (+) o decrece (−) la función en ese intervalo, en "unidades de y por unidad de x".

EJERCICIOS

1 ★ Calcula el dominio.

a) $f(x) = 3x - 5$

b) $f(x) = \dfrac{x^2 + 3}{x^2 + 5x + 6}$

c) $f(x) = \dfrac{3}{x^2 + 4}$

d) $f(x) = \sqrt{2x - 2}$

e) $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$

f) $f(x) = \sqrt[3]{4 - 2x}$

a) $\mathbb{R}$ (polinómica)

b) $x^2 + 5x + 6 = 0 \rightarrow x = -2, -3 \rightarrow \mathbb{R} - \{-3, -2\}$

c) $x^2 + 4$ nunca vale 0 $\rightarrow \mathbb{R}$

d) $2x - 2 \geq 0 \rightarrow [1, +\infty)$

e) $(x - 3)(x + 3) \geq 0 \rightarrow (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$

f) índice impar $\rightarrow \mathbb{R}$

2 ★★ Calcula el dominio (necesitarás una tabla de signos).

a) $f(x) = \log(x^2 - 3x + 2)$

b) $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x+2}}$

c) $f(x) = \ln\dfrac{x+1}{x^2-81}$

d) $f(x) = \sqrt{\dfrac{x-2}{x^2-3x+2}}$

a) $(x-1)(x-2) > 0 \longrightarrow \boxed{(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)}$

b) raíz en el denominador: $x + 2 > 0$ (estricto) $\longrightarrow \boxed{(-2, +\infty)}$

c) $\dfrac{x+1}{(x+9)(x-9)} > 0 \longrightarrow \boxed{(-9, -1) \cup (9, +\infty)}$

d) $\dfrac{x-2}{(x-1)(x-2)} \geq 0$ con $x \neq 1, 2 \longrightarrow \boxed{(1, 2) \cup (2, +\infty)}$

3 ★ Halla los puntos de corte con los ejes.

a) $f(x) = 2x^2 - 8$

b) $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x}$

c) $f(x) = \dfrac{x}{x^2-4}$

a) Eje Y $(0, -8)$. Eje X: $x^2 = 4 \longrightarrow (-2, 0)$ y $(2, 0)$

b) $x = 0$ no está en el dominio $\longrightarrow$ **no corta** al eje Y. Eje X: $(-2, 0)$ y $(2, 0)$

c) Corta en el origen $(0, 0)$, y solo ahí

4 ★★ Estudia la simetría.

a) $f(x) = x^5 - x^3$

b) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2+6}$

c) $f(x) = \dfrac{x}{x-5}$

d) $f(x) = x^2 + 2x$

a) $f(-x) = -x^5 + x^3 = -f(x) \longrightarrow \boxed{\text{impar}}$

b) $f(-x) = f(x) \longrightarrow \boxed{\text{par}}$

c) $f(-x) = \dfrac{-x}{-x-5} = \dfrac{x}{x+5}$: no es $f(x)$ ni $-f(x) \longrightarrow \boxed{\text{sin simetría}}$

d) $f(-x) = x^2 - 2x \longrightarrow \boxed{\text{sin simetría}}$

5 ★★ Estudia el signo de $f(x) = \dfrac{x}{x^2-4}$.

Ceros y puntos fuera del dominio: $x = -2, 0, 2$.

	$(-\infty,-2)$	$(-2,0)$	$(0,2)$	$(2,+\infty)$
x	−	−	+	+
$x+2$	−	+	+	+

$x - 2$	$-$	$-$	$-$	$+$
$f(x)$	$-$	$+$	$-$	$+$

$f > 0$ en $(-2, 0) \cup (2, +\infty)$ $\quad$ $f < 0$ en $(-\infty, -2) \cup (0, 2)$

---

6 ★★ Fíjate en la gráfica de $f(x) = (x + 1)/(x - 2)$ dibujada arriba. Da el dominio, el recorrido, la monotonía, los puntos de corte y las asíntotas.

Dom = $\mathbb{R} - \{2\}$ · Im = $\mathbb{R} - \{1\}$

Decreciente en $(-\infty, 2)$ y en $(2, +\infty)$; no tiene extremos.

Cortes: $f(0) = -1/2 \to (0, -1/2)$; $x + 1 = 0 \to (-1, 0)$

A.V. $x = 2$ · A.H. $y = 1$

---

7 ★★ Clasifica las discontinuidades.

a) $f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 1 \\ 2x - 3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$ $\qquad$ b) $g(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$

c) $h(x) = \dfrac{3}{x + 1}$

a) $\lim_{x \to 1^-} = 2$, $\lim_{x \to 1^+} = -1 \to$ salto finito en $x = 1$

b) $g(2)$ no existe, pero $g(x) = x + 2$ si $x \neq 2 \to \lim_{x \to 2} = 4 \to$ evitable en $x = 2$

c) Laterales en -1 son $\mp\infty \to$ salto infinito en $x = -1$ (asíntota vertical)

---

8 ★★★ Para $f(x) = x^2 - 6x + 8$, calcula la TVM en $[0, 2]$ y en $[3, 5]$. ¿Qué significa el signo?

$f(0) = 8$, $f(2) = 0$, $f(3) = -1$, $f(5) = 3$

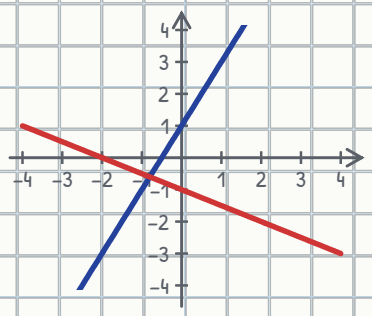
TVM$[0, 2] = (0 - 8)/2 =$ -4 $\to$ en ese tramo **baja** 4 unidades por cada unidad de x

TVM$[3, 5] = (3 - (-1))/2 =$ 2 $\to$ ahí **sube** 2 unidades por unidad

sigue: funciones elementales →

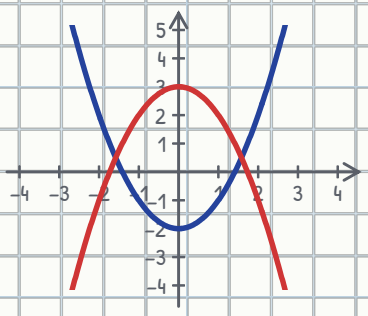
FUNCIONES ELEMENTALES

Lineal · $y = mx + n$



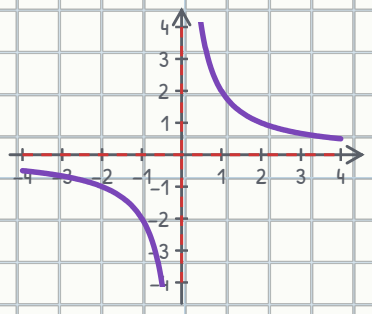
m pendiente · n corte con Y

Cuadrática · $y = ax^2 + bx + c$



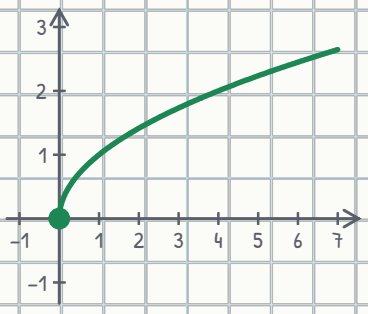
a > 0 ∪ · a < 0 ∩

Inversa · $y = k / x$



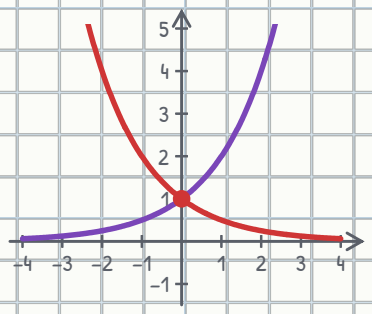
hipérbola · asíntotas x = 0, y = 0

Radical · $y = \sqrt{x}$



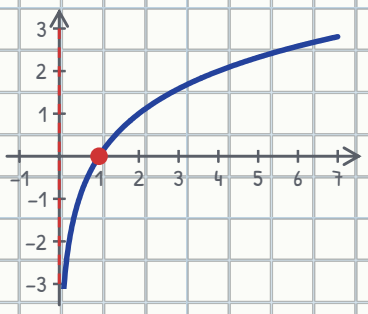
índice par: radicando ≥ 0

Exponencial · $y = a^x$



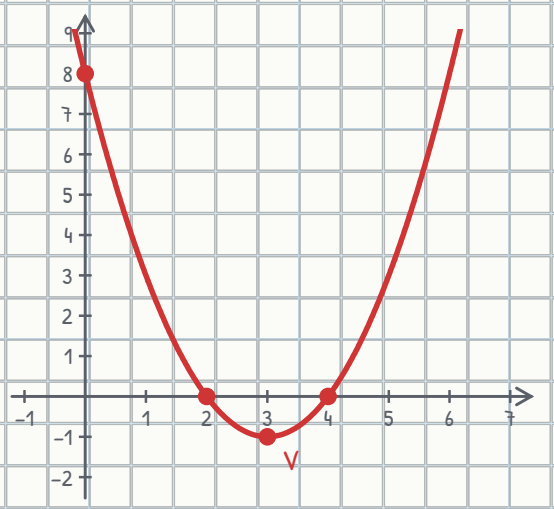
pasa por (0, 1) · siempre > 0

Logarítmica · $y = \log_a x$



Dom (0, +∞) · pasa por (1, 0)

PARÁBOLAS



$y = x^2 - 6x + 8$

Para dibujar $y = ax^2 + bx + c$:

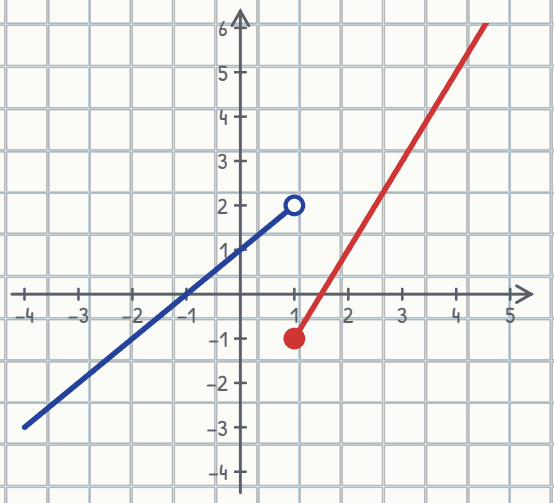
→ **Forma**: $a > 0 \rightarrow \cup$ (mínimo); $a < 0 \rightarrow \cap$ (máximo)

→ **Vértice**: $x_v = \frac{-b}{2a}$ y luego $y_v = f(x_v)$

→ **Cortes**: eje Y en $(0, c)$; eje X resolviendo $ax^2 + bx + c = 0$ (2, 1 ó 0 puntos)

Ejemplo: $a = 1 > 0 \rightarrow \cup$. $x_v = 6/2 = 3$, $f(3) = -1$ → V(3, −1).
Cortes: (0, 8), (2, 0), (4, 0).

FUNCIONES DEFINIDAS A TROZOS



$f(x) = x + 1$ si $x < 1$; $2x - 3$ si $x \geq 1$

Tienen **una expresión distinta en cada intervalo** del dominio. Se dibuja cada trozo solo en su intervalo, con tabla de valores incluyendo los extremos:

→ • punto **relleno** si el extremo está incluido (≤, ≥)

→ ○ punto **hueco** si no lo está (<, >)

Aquí: en $x = 1$ los laterales valen 2 y −1 → salto finito.

OPERACIONES, COMPOSICIÓN E INVERSA

OPERAR

$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ · $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$

$(f / g)(x) = f(x) / g(x)$ con $g(x) \neq 0$

dominio: la intersección de los dominios

COMPOSICIÓN

$(g \circ f)(x) = g(\,f(x)\,)$

primero f, después g: se lee "g compuesta con f"

FUNCIÓN INVERSA F^{-1}

deshace lo que hace f: $f^{-1}(\,f(x)\,) = x$

Para calcularla: escribe $y = f(x)$, **despeja x** e intercambia las letras.

$f(x) = 2x + 1 \rightarrow x = \dfrac{y - 1}{2} \rightarrow f^{-1}(x) = \dfrac{x - 1}{2}$

¡OJO!

$f^{-1}(x)$ **no** es $\dfrac{1}{f(x)}$. Las gráficas de f y f^{-1} son simétricas respecto de la recta $y = x$.

EJERCICIOS

1 ★ Halla el vértice y los cortes con los ejes, y di si tiene máximo o mínimo.

a) $y = -x^2 + 9$

b) $y = x^2 - 2x$

c) $y = -x^2 - 2x - 1$

d) $y = x^2 + 4$

a) ∩, V(0, 9) máximo; cortes (0, 9), (−3, 0), (3, 0)

b) ∪, V(1, −1) mínimo; cortes (0, 0), (2, 0)

c) ∩, V(−1, 0) máximo; toca el eje X solo en (−1, 0); corte Y (0, −1)

d) ∪, V(0, 4) mínimo; $x^2 = -4$ no tiene solución → **no corta** al eje X; corte Y (0, 4)

2 ★ Para cada hipérbola, di si es creciente o decreciente y da un punto por el que pase con $x = 3$.

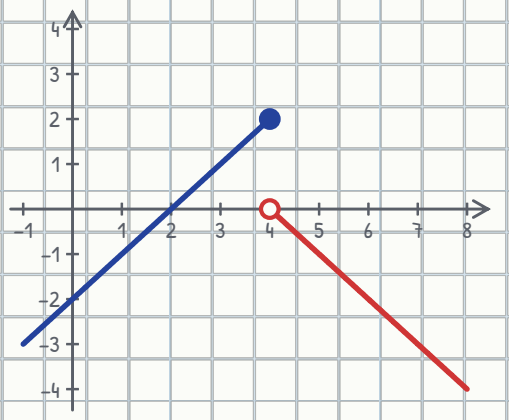
a) $y = 6/x$ b) $y = -6/x$

c) $y = 8/x$

$k > 0 \longrightarrow$ decreciente; $k < 0 \longrightarrow$ creciente (en cada rama).

a) decreciente, (3, 2) b) creciente, (3, −2) c) decreciente, (3, 8/3)

3 ★★ Representa $f(x) = \begin{cases} x - 2 \text{ si } x \leq 4 \\ 4 - x \text{ si } x > 4 \end{cases}$ y estudia su continuidad.



$f(4) = 2$ y $\lim_{x \to 4^+} = 0 \longrightarrow$ laterales distintos $\longrightarrow$ salto finito en $x = 4$. Continua en el resto.

4 ★★ Con $f(x) = x^2$ y $g(x) = 3x - 1$, calcula $(f \circ g)(x)$, $(g \circ f)(x)$ y $(f \circ g)(2)$.

$(f \circ g)(x) = f(3x - 1) = (3x - 1)^2$

$(g \circ f)(x) = g(x^2) = 3x^2 - 1$ ¡no es lo mismo!

$(f \circ g)(2) = 5^2 = 25$

5 ★★ Halla la función inversa y comprueba que $f^{-1}(f(1)) = 1$.

a) $f(x) = 3x - 4$ b) $f(x) = \dfrac{x - 3}{5}$

a) $f^{-1}(x) = \dfrac{x + 4}{3}$; $f(1) = -1$, $f^{-1}(-1) = 3/3 = 1$ ✓

b) $f^{-1}(x) = 5x + 3$; $f(1) = -2/5$, $f^{-1}(-2/5) = -2 + 3 = 1$ ✓

6 ★★ Los ingresos de una empresa al vender x artículos son $I(x) = 50x - 0{,}01x^2$ euros.

¿Cuántos artículos debe vender para que los ingresos sean máximos? ¿Cuánto ingresa entonces?

Parábola con $a = -0{,}01 < 0 \longrightarrow \cap$, el vértice es el máximo.

$x_v = \dfrac{-50}{2\cdot(-0{,}01)} =$ **2 500 artículos** $\cdot\ I(2\,500) = 125\,000 - 62\,500 =$ **62 500 €**

---

7 ★★ El número de personas afectadas por un virus t días después de detectarse es $I(t) = \dfrac{30\,000\,t}{t + 199}$. a) ¿Cuántas hay el primer día? ¿Y a la semana? b) ¿Qué día habrá 5 125 personas afectadas?

a) $I(1) = 30\,000/200 =$ **150** $\cdot\ I(7) = 210\,000/206 \approx$ **1 019**

b) $30\,000t = 5\,125(t + 199) \longrightarrow 24\,875t = 1\,019\,875 \longrightarrow$ **$t = 41$ días**

---

8 ★★ Un cultivo tiene 500 bacterias y su número se duplica cada 30 minutos: $N(t) = 500 \cdot 2^{t/30}$ (t en minutos). a) ¿Cuántas hay al cabo de 1 hora? b) ¿Cuándo habrá 8 000?

a) $N(60) = 500 \cdot 2^2 =$ **2 000**

b) $2^{t/30} = 16 = 2^4 \longrightarrow t/30 = 4 \longrightarrow$ **$t = 120$ min $= 2$ h**

---

9 ★★★ Una sustancia radiactiva se desintegra según $m(t) = 400 \cdot 2^{-0{,}005t}$ gramos (t en horas). a) ¿Qué masa queda a las 2 horas? b) ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que queden 100 g?

a) $m(2) = 400 \cdot 2^{-0{,}01} \approx$ **397,24 g**

b) $2^{-0{,}005t} = 1/4 = 2^{-2} \longrightarrow -0{,}005t = -2 \longrightarrow$ **$t = 400$ h**

---

10 ★★★ El efecto de un medicamento t minutos después de tomarlo es $E(t) = -\dfrac{25}{16}t^2 + 25t$. a) ¿Cuándo es máximo el efecto y cuánto vale? b) ¿Cuándo desaparece?

a) $a < 0 \longrightarrow$ máximo en el vértice: $t = \dfrac{-25}{2\cdot(-25/16)} =$ **8 min**, $E(8) = -100 + 200 =$ **100**

b) $E(t) = 0 \longrightarrow t\left(-\dfrac{25}{16}t + 25\right) = 0 \longrightarrow t = 0$ ó **$t = 16$ min**

fin del tema 3.4 ✓

Tema 4.1

CORRELACIONES

> Este tema no aparece en las libretas de clase: está redactado a partir de los saberes de la programación.

VARIABLES BIDIMENSIONALES

Estudiamos **dos variables a la vez** en cada individuo: horas de estudio y nota, temperatura y helados vendidos... Cada dato es un par (x_i, y_i).

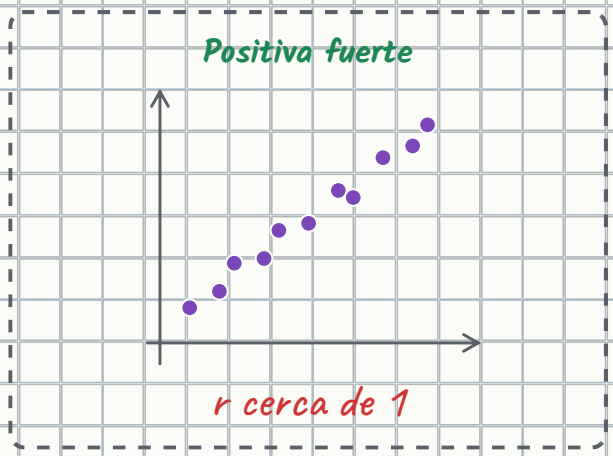
TABLAS DE CONTINGENCIA

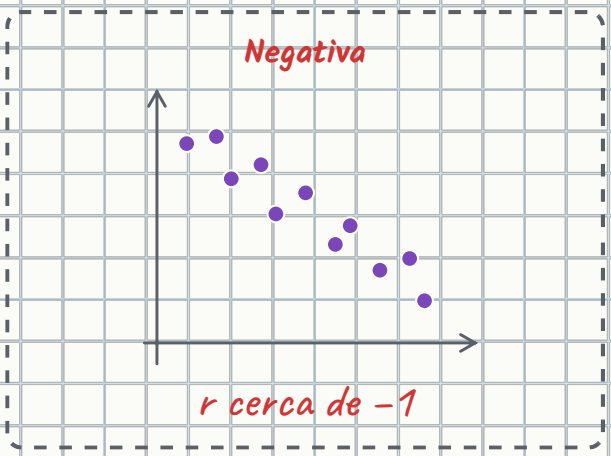
	Usa bici	No usa	Total
3º ESO	30	70	100
4º ESO	45	55	100
Total	75	125	200

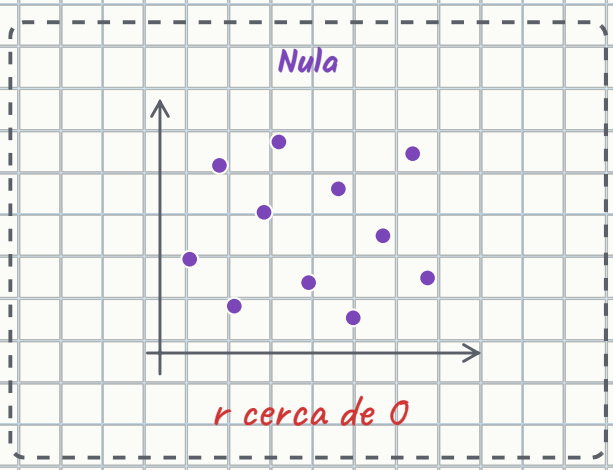
Cruzan dos variables (normalmente **cualitativas**). Los totales de las filas y columnas son las frecuencias marginales.

% de los de 4º que usan bici:
45/100 = 45 %
% de los ciclistas que son de 4º:
45/75 = 60 %

NUBE DE PUNTOS Y CORRELACIÓN







→ **Positiva**: cuando x crece, y tiende a crecer. **Negativa**: cuando x crece, y tiende a bajar.

→ Es **fuerte** si los puntos están muy pegados a una recta y **débil** si están muy dispersos.

COVARIANZA, COEFICIENTE DE CORRELACIÓN Y RECTA DE REGRESIÓN

COVARIANZA

$$S_{xy} = \frac{\sum x_i y_i}{n} - \bar{x} \cdot \bar{y}$$

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

$$r = \frac{S_{xy}}{S_x \cdot S_y} \qquad -1 \leq r \leq 1$$

RECTA DE REGRESIÓN DE Y SOBRE X

$$y - \bar{y} = \frac{S_{xy}}{S_x^2}(x - \bar{x})$$

sirve para estimar y a partir de x

¿ME FÍO DE LA ESTIMACIÓN?

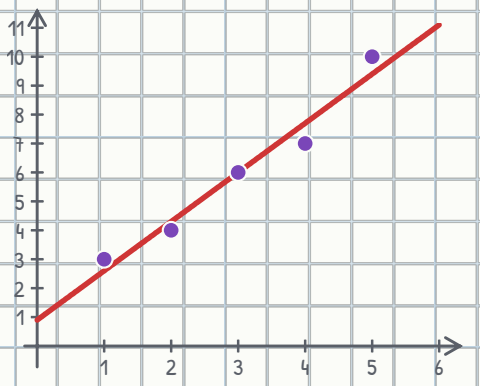
Solo si $|r|$ está cerca de 1 **y** el valor de x está dentro del rango de los datos. Fuera de él (extrapolar) puede salir un disparate.

¡OJO!

Correlación **no** es causalidad: que dos variables vayan juntas no significa que una provoque la otra (puede haber una tercera causa).

Ejemplo resuelto. Horas de estudio (x) y nota (y) de 5 alumnos:

x	1	2	3	4	5
y	3	4	6	7	10



$\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 6$, $\Sigma xy = 107 \rightarrow S_{xy} = 21{,}4 - 18 = 3{,}4$

$S_x^2 = 55/5 - 9 = 2 \rightarrow S_x \approx 1{,}414 \cdot S_y^2 = 210/5 - 36 = 6 \rightarrow S_y \approx 2{,}449$

$r = 3{,}4 / (1{,}414 \cdot 2{,}449) \approx \boxed{0{,}98}$ → correlación positiva muy fuerte

Recta: $y - 6 = 1{,}7(x - 3) \rightarrow \boxed{y = 1{,}7x + 0{,}9}$. Con 3,5 h se estima una nota de 6,85.

EJERCICIOS

1 ★ Asocia cada coeficiente a una situación: $r = 0{,}95$ · $r = -0{,}82$ · $r = 0{,}05$.

a) Altura de un alumno y su número de calzado. b) Horas de videojuegos y nota media. c) Número del DNI y estatura.

a) **0,95** (positiva fuerte) · b) **−0,82** (negativa) · c) **0,05** (sin relación)

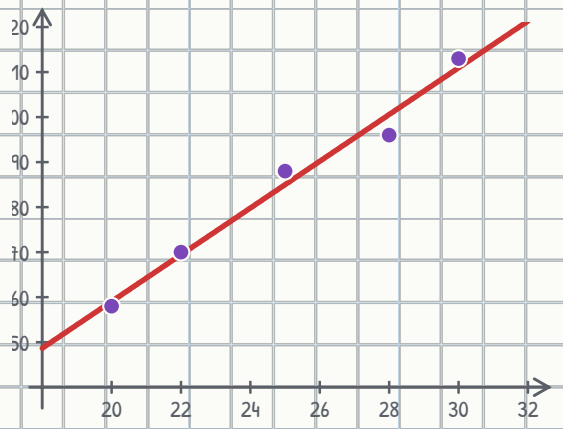
2 ★ Con la tabla de contingencia de la bici: a) ¿qué porcentaje de alumnos usa la bici? b) ¿qué porcentaje de los de 3º la usa? c) de los que no la usan, ¿qué porcentaje es de 4º?

a) 75/200 = **37,5 %** · b) 30/100 = **30 %** · c) 55/125 = **44 %**

3 ★★ Una heladería anota la temperatura máxima (°C) y los helados vendidos:

x (°C)	20	22	25	28	30
y (helados)	58	70	88	96	113

a) Dibuja la nube de puntos. b) Calcula r e interprétalo. c) Halla la recta de regresión y estima las ventas para 27 °C.



$\bar{x} = 25$, $\bar{y} = 85$, $S_{xy} = 10\,978/5 - 2\,125 = 70{,}6$

$S_x^2 = 13{,}6$ ($S_x \approx 3{,}688$) · $S_y^2 = 373{,}6$ ($S_y \approx 19{,}33$)

b) $r = 70{,}6 / (3{,}688 \cdot 19{,}33) \approx$ **0,99** → positiva muy fuerte

c) pendiente $70{,}6/13{,}6 \approx 5{,}19$ → $y - 85 = 5{,}19(x - 25)$ → **$y \approx 5{,}19x - 44{,}78$** → para 27 °C: **≈ 95 helados**

4 ★★ En un estudio sale r = −0,92 entre horas de móvil al día y nota media. Un periódico titula: «El móvil hace bajar las notas». ¿Qué opinas?

Hay una correlación negativa **fuerte**: quien usa más el móvil suele sacar peores notas. Pero **correlación no implica causalidad**: puede influir una tercera variable (horas de sueño, de estudio…). El estudio no demuestra la causa.

5 ★★★ Con la recta $y = 1{,}7x + 0{,}9$ del ejemplo resuelto, estima la nota de alguien que estudia 10 horas. ¿Es fiable?

$y = 17 + 0{,}9 = 17{,}9$ → ¡una nota mayor que 10! **No es fiable**: $x = 10$ está muy fuera del rango de los datos (1 a 5 h). La recta solo vale para estimar **dentro** de ese rango.

fin del tema 4.1 ✓

Tema 4.2

UP6 · 8 sesiones

LAS LEYES DEL AZAR

> Este tema no aparece en las libretas de clase: está redactado a partir de los saberes de la programación.

EXPERIMENTOS Y SUCESOS

- → **Experimento aleatorio**: no se puede predecir el resultado (lanzar un dado).
- → **Espacio muestral E**: todos los resultados posibles. Dado: $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- → **Suceso**: subconjunto de E. A = "sale par" = $\{2, 4, 6\}$
- → **Seguro**: E. **Imposible**: $\varnothing$.

OPERACIONES

A ∪ B (A o B): ocurre alguno

A ∩ B (A y B): ocurren los dos

$\bar{A}$ (contrario): ocurre si NO ocurre A

Incompatibles: $A \cap B = \varnothing$

REGLA DE LAPLACE

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

solo si todos los resultados son igual de probables

PROPIEDADES

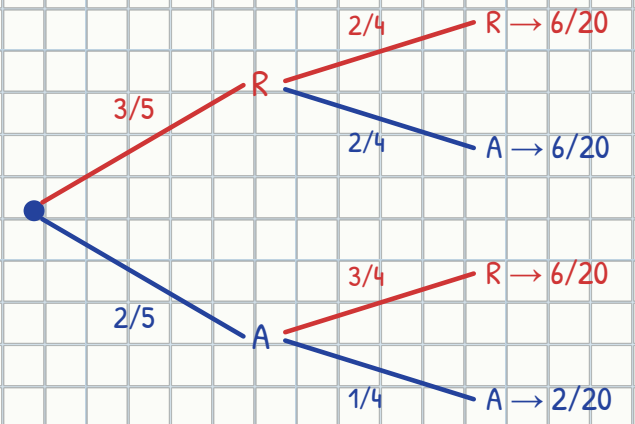
$0 \leq P(A) \leq 1 \cdot P(E) = 1 \cdot P(\varnothing) = 0$

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Si repetimos un experimento muchas veces, la frecuencia relativa de un suceso se acerca a su probabilidad (ley de los grandes números).

EXPERIMENTOS COMPUESTOS: DIAGRAMAS DE ÁRBOL



urna con 3 rojas y 2 azules, se sacan 2 sin devolver

→ En cada rama se escribe su probabilidad; las ramas que salen de un nudo suman 1.

→ **Multiplica** a lo largo de un camino.

→ **Suma** los caminos que cumplen lo que te piden.

$$P(\text{dos rojas}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \boxed{\frac{3}{10}}$$

$$P(\text{distinto color}) = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} = \boxed{\frac{3}{5}}$$

sin devolver, la 2ª extracción depende de la 1ª (sucesos dependientes)

PROBABILIDAD CONDICIONADA

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B

Con una tabla de contingencia es muy fácil: **te quedas solo con la fila o columna de B** y aplicas Laplace dentro de ella.

$P(\text{bici} \mid 4º) = 45/100 = 0{,}45$

INDEPENDIENTES

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

lanzar dos monedas, sacar con reemplazamiento...

EJERCICIOS

1 ★ Se lanza un dado. Calcula la probabilidad de:

a) sacar par

b) múltiplo de 3

c) par o múltiplo de 3

d) no sacar un 6

a) $3/6 =$ **1/2** · b) $\{3, 6\} \rightarrow$ **1/3**

c) $\{2, 3, 4, 6\} \rightarrow$ **2/3** *(o bien 1/2 + 1/3 − 1/6)* · d) $1 - 1/6 =$ **5/6**

2 ★ Se extrae una carta de una baraja española de 40 cartas. Calcula P(oros), P(figura), P(rey de oros) y P(oros o figura).

P(oros) = 10/40 = **1/4** · P(figura) = 12/40 = **3/10** · P(rey de oros) = **1/40**

P(oros ∪ figura) = 10/40 + 12/40 − 3/40 = **19/40**

3 ★★ Se lanzan dos dados y se suman los puntos. Calcula P(suma 7), P(suma ≥ 10) y P(sacar dobles).

Hay $6 \cdot 6 = 36$ casos posibles (haz la tabla 6 × 6).

Suma 7: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) → **6/36 = 1/6**

Suma ≥ 10: (4,6), (5,5), (6,4), (5,6), (6,5), (6,6) → **1/6**

Dobles: 6 casos → **1/6**

4 ★★ Se lanza una moneda tres veces. Calcula P(exactamente dos caras) y P(al menos una cara).

8 resultados: CCC, CCX, CXC, XCC, CXX, XCX, XXC, XXX.

Dos caras: 3 casos → **3/8**

Al menos una: por el contrario, $1 - P(XXX) = 1 - 1/8 =$ **7/8** *"al menos uno" → piensa en el contrario*

5 ★★ En la urna del árbol (3 rojas y 2 azules) se sacan dos bolas **devolviendo** la primera. Calcula P(dos rojas) y P(distinto color) y compáralas con las de sin devolver.

Ahora son independientes: $P(RR) = 3/5 \cdot 3/5 =$ **9/25 = 0,36** (sin devolver: 0,30)

$P(\text{distinto}) = 3/5 \cdot 2/5 + 2/5 \cdot 3/5 =$ **12/25 = 0,48** (sin devolver: 0,60)

---

6 ★★ Con la tabla de la bici (200 alumnos) se elige uno al azar. Calcula P(usa bici), P(es de 4º y usa bici), P(usa bici | es de 4º) y P(es de 4º | usa bici).

$P(B) = 75/200 =$ **3/8** · $P(4º \cap B) = 45/200 =$ **9/40**

$P(B \mid 4º) = 45/100 =$ **9/20** · $P(4º \mid B) = 45/75 =$ **3/5**

---

7 ★★★ ¿Qué es más probable: sacar al menos un 6 en 4 lanzamientos de un dado, o no sacar ninguno?

$P(\text{ningún 6}) = (5/6)^4 = 625/1\,296 \approx 0{,}482$

$P(\text{al menos un 6}) = 1 - 0{,}482 \approx$ **0,518** → es (un poco) **más probable sacar al menos un 6**

---

8 ★★★ Una fábrica tiene dos máquinas: A hace el 60 % de las piezas y el 2 % le salen defectuosas; B hace el 40 % y el 5 % le salen defectuosas. a) ¿Qué probabilidad hay de que una pieza sea defectuosa? b) Si una pieza es defectuosa, ¿qué máquina es más probable que la haya hecho?

Árbol: máquina → defectuosa / buena.

a) $P(D) = 0{,}6 \cdot 0{,}02 + 0{,}4 \cdot 0{,}05 = 0{,}012 + 0{,}020 =$ **0,032**

b) $P(B \mid D) = 0{,}020 / 0{,}032 = 0{,}625$ y $P(A \mid D) = 0{,}012 / 0{,}032 = 0{,}375$ →

más probable la máquina B, aunque fabrique menos.

fin del tema 4.2 ✓ · fin del curso